



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene



Faculté de Génie Electrique Secure mailing Application for internet

NOM :

MATRICULE :

KEMARI Yahia

192131109457

Responsable du Module: **M. Hemis**

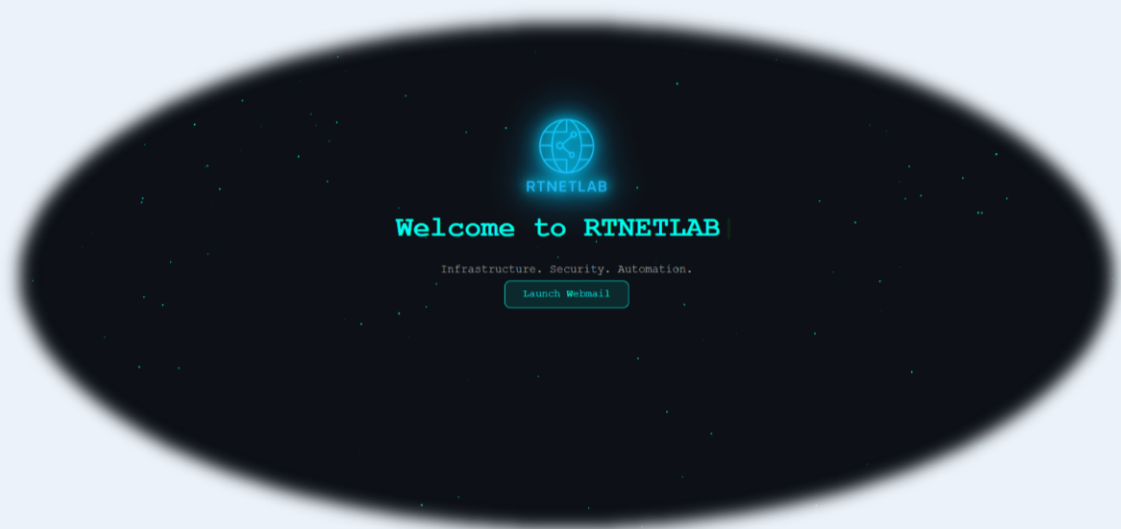


Table des Matières

1. Introduction.....	3
2. Architecture globale du projet	
Partie 1 : Mise en place de l'environnement.....	4
1. Création de la Machine Virtuelle	
2. Installation d'Ubuntu Server	
3. Test de connexion SSH	
4. Configuration réseau et résolution locale	
1. Attribution d'une IP statique	
2. Fichier /etc/hosts	
Partie 2 : Serveur DNS local (Bind9).....	10
1. Installation de Bind9	
2. Lancement et statut du service	
3. Déclaration de la zone DNS	
4. Création du fichier de zone	
5. Vérification de la résolution DNS	
Partie 3 : Serveur de messagerie.....	15
A. Postfix (SMTP)	
1. Installation et configuration	
2. Tests d'envoi de mails avec Mailutils	
3. Analyse et limitations	
B. Dovecot (IMAP/POP3)	
1. Installation et configuration	
2. Vérification avec Telnet	
3. Tests d'accès et de lecture via IMAP	
Partie 4 : Authentification centralisée via OpenLDAP.....	24
1. Installation de OpenLDAP	
2. Configuration initiale	
3. Ajout d'utilisateurs (LDIF)	
4. Vérification avec ldapsearch	
Partie 5 : Intégration LDAP dans Postfix et Dovecot.....	29
1. Utilisation des comptes LDAP dans Postfix	
2. Configuration des fichiers main.cf et ldap-users.cf	
3. Configuration de Dovecot pour LDAP	
4. Tests de réception et création des Maildir	

Partie 6 : Sécurisation avec TLS/SSL.....	33
1. Objectifs et services concernés	
2. Création de certificats auto-signés	
3. Configuration de Postfix pour TLS/STARTTLS	
4. Configuration de Dovecot pour SSL	
5. Tests de connexions sécurisées	
Partie 7 : Webmail avec Roundcube.....	42
1. Installation des dépendances	
2. Configuration Apache (VirtualHost)	
3. Configuration Roundcube (IMAP/SMTP/LDAP)	
4. Tests fonctionnels (login, envoi, réception)	
5. Interface utilisateur web	
Partie 8 : Site vitrine (www.rtnetlab.lan).....	49
1. Objectif du site	
2. Structure du projet web	
3. Technologies utilisées	
4. Accès final aux services	
Partie 9 : Sécurité avancée du courrier.....	51
A. SPF (Sender Policy Framework)	
1. Configuration DNS	
2. Vérification avec dig	
B. DKIM (DomainKeys Identified Mail)	
1. Installation d'OpenDKIM	
2. Génération des clés	
3. Intégration dans DNS et Postfix	
4. Tests de signatures	
C. DMARC (Domain-based Message Authentication)	
1. Configuration de la politique DNS	
2. Vérification et tests de conformité SPF + DKIM	
D. Antispam avec Rspamd	
1. Installation et configuration	
2. Interface Web	
3. Génération des clés DKIM avec Rspamd	
4. Intégration avec Postfix	
5. Tests finaux	
CONCLUSION.....	65

Introduction :

Dans le cadre de notre projet en Réseaux et Télécommunications, nous avons conçu et déployé une **application de messagerie sécurisée dédiée à un Intranet local**.

Ce serveur interne permet aux utilisateurs du réseau local d'échanger des emails en toute sécurité, en respectant les exigences de **confidentialité**, d'**intégrité**, et de **disponibilité**.

Le besoin d'un tel système émerge de plusieurs constats : les menaces internes (comme le sniffing ou le spoofing), la volonté d'indépendance technologique, et la possibilité d'intégrer une messagerie conforme aux normes de sécurité modernes dans un réseau fermé.

Architecture globale du projet :

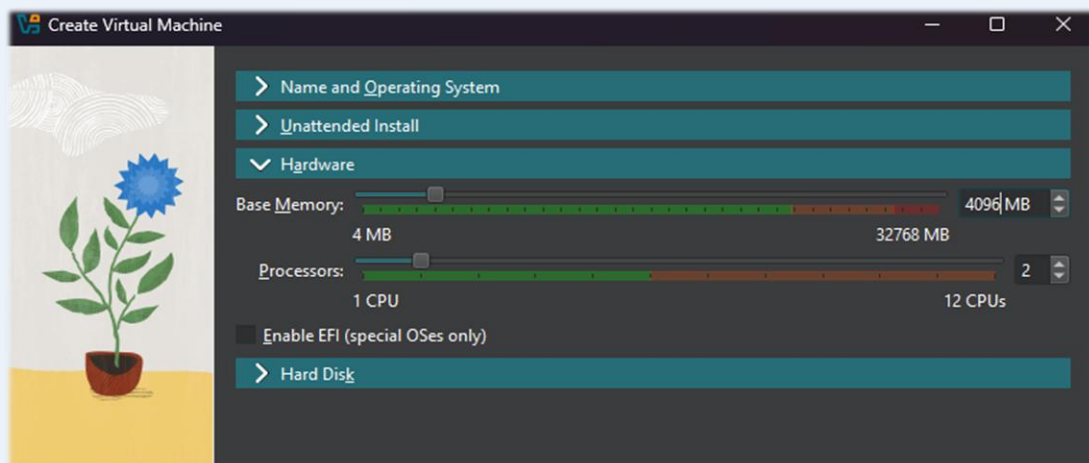
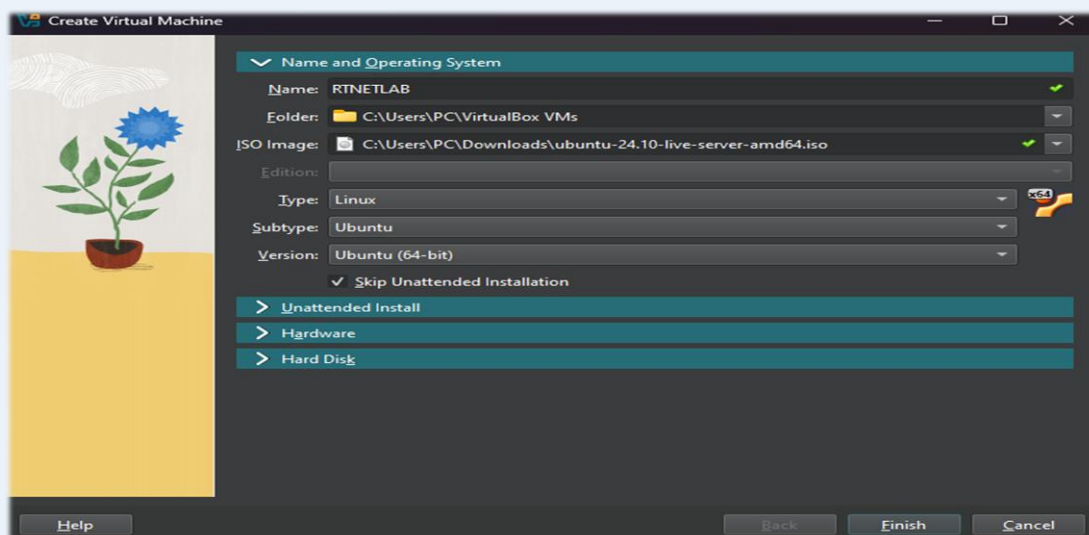
Le projet repose sur l'installation et la configuration des composants suivants :

- **Postfix** pour la gestion du protocole SMTP (envoi de mails)
- **Dovecot** pour l'accès aux courriels via IMAP
- **LDAP** pour l'authentification centralisée des utilisateurs
- **TLS/SSL** pour sécuriser les échanges clients/serveurs
- **SPF, DKIM et DMARC** pour protéger l'identité du domaine
- **Rspamd** comme filtre antispam intelligent et modulable
- **Roundcube** comme interface Webmail moderne
- **Bind9** comme serveur DNS local assurant la résolution interne

1. Création de la Machine Virtuelle

Configuration de la VM :

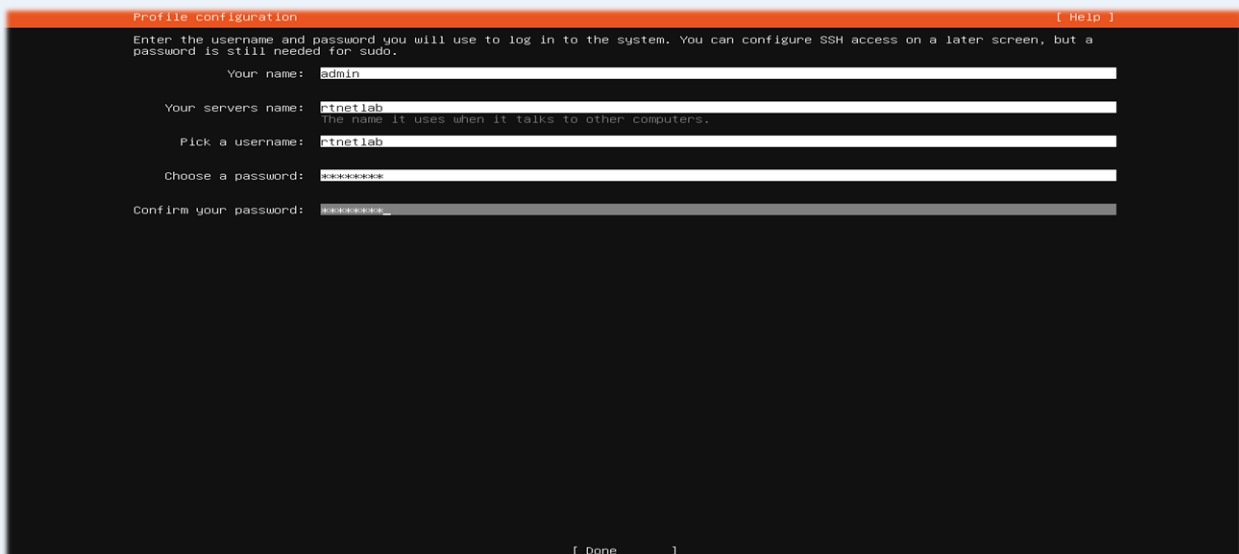
- **Hyperviseur utilisé :** VirtualBox
- **Système d'exploitation :** Ubuntu Server 24.10 (Version 64-bit)
- **Ressources attribuées :**
 - 2 vCPU
 - 4 Go de RAM
 - 20 Go de disque dur virtuel
- **Mode Réseau :** Bridged Adapter (Accès direct au réseau local + Internet)
- **Nom de la machine :** RTNETLAB



2. Installation d'Ubuntu Server

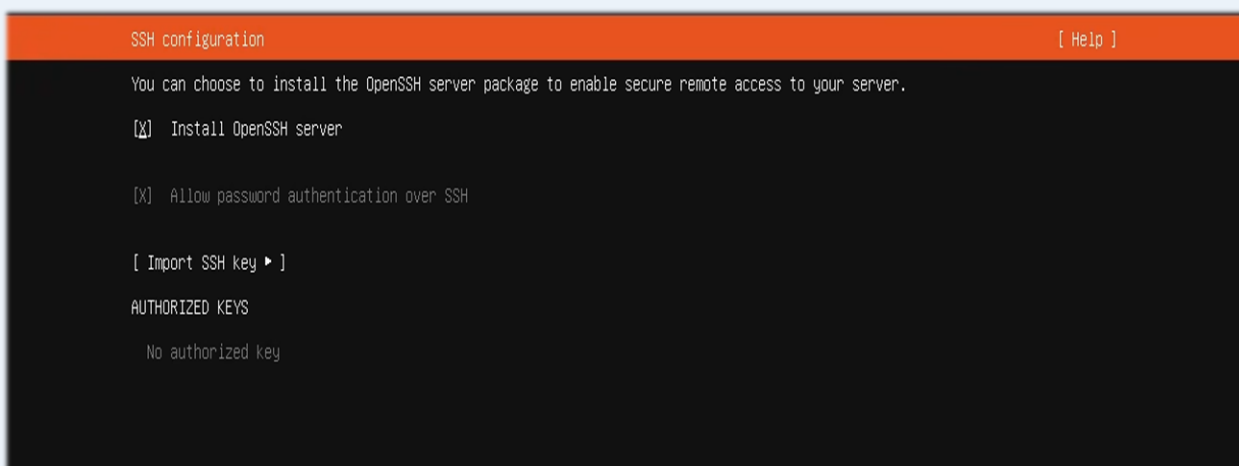
Étapes réalisées :

- Démarrage de la VM avec l'ISO d'Ubuntu Server.
- Sélection du clavier (Français ou English selon préférences locales).
- Saisie des informations de profil :
 - **Nom complet :** (ton prénom ou "admin")
 - **Nom du serveur :** rtnetlab
 - **Nom d'utilisateur :** à préciser
 - **Mot de passe :** à préciser (gardé confidentiel pour la sécurité)
- **SSH activé :** Oui (OpenSSH Server installé directement durant l'installation)
- **Importation de clés SSH :** Non (nous n'avons pas importé de clés).



The screenshot shows the 'Profile configuration' window in a terminal-like environment. The title bar is orange with 'Profile configuration' on the left and '[Help]' on the right. The main text area is black with white text. It prompts the user to enter a username and password. The username 'admin' is entered. The server name 'rtnetlab' is entered, with a sub-prompt 'The name it uses when it talks to other computers.' The username 'rtnetlab' is entered for the user selection. The password is masked with asterisks. The confirmation password is also masked. At the bottom, there is a '[Done]' button.

```
Profile configuration [ Help ]
Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a
password is still needed for sudo.
Your name: admin
Your servers name: rtnetlab
The name it uses when it talks to other computers.
Pick a username: rtnetlab
Choose a password: *****
Confirm your password: *****
[ Done ]
```



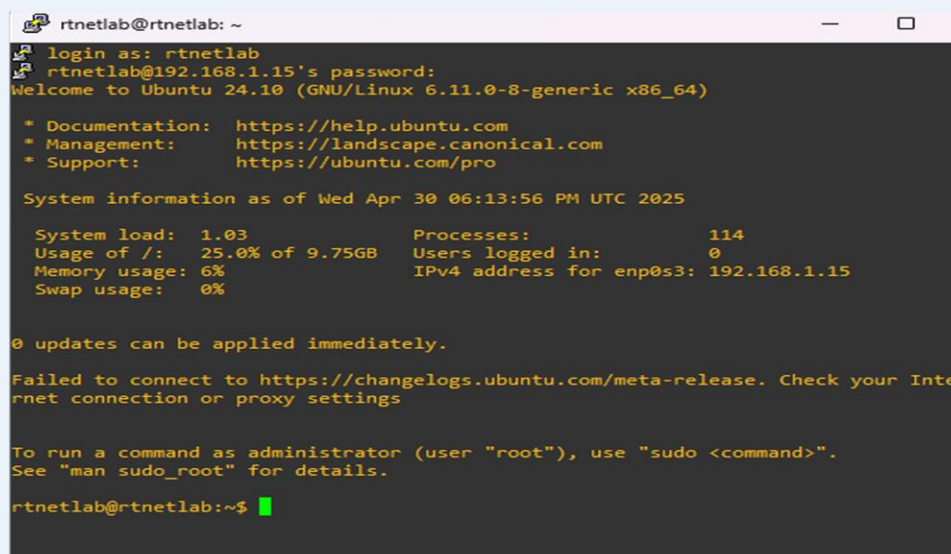
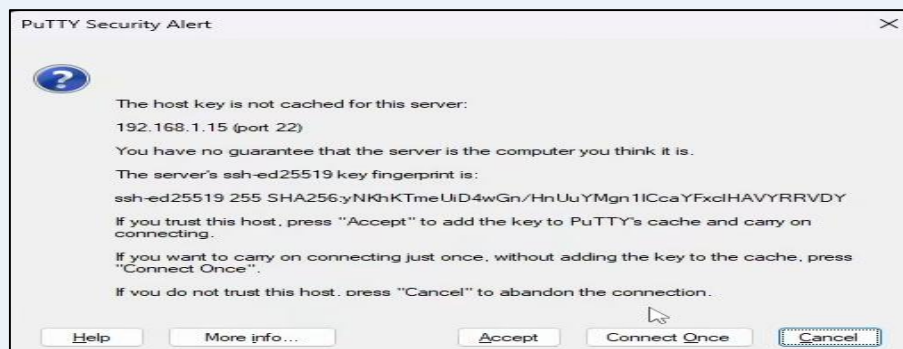
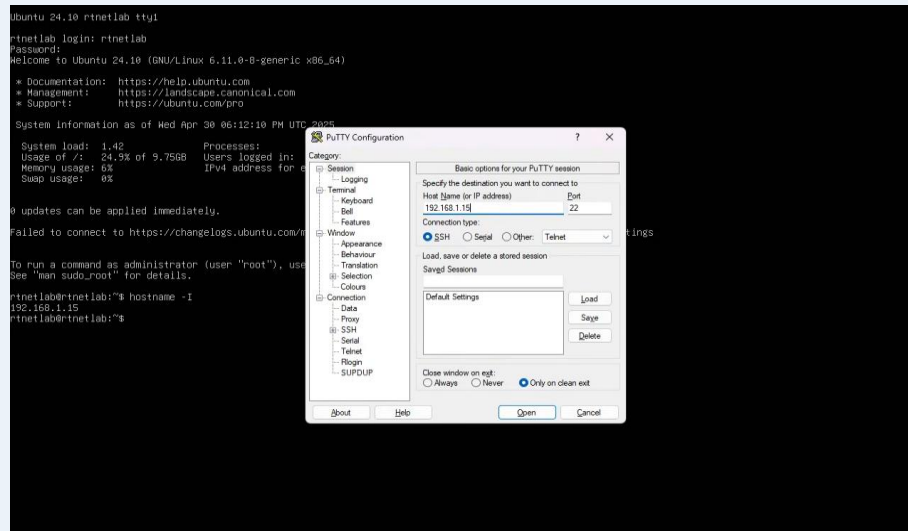
The screenshot shows the 'SSH configuration' window. The title bar is orange with 'SSH configuration' on the left and '[Help]' on the right. The main text area is black with white text. It prompts the user to choose to install the OpenSSH server package. The option '[X] Install OpenSSH server' is selected. The option '[X] Allow password authentication over SSH' is also selected. There is a link '[Import SSH key ►]'. Below, it says 'AUTHORIZED KEYS' and 'No authorized key'.

```
SSH configuration [ Help ]
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.
[X] Install OpenSSH server
[X] Allow password authentication over SSH
[ Import SSH key ► ]
AUTHORIZED KEYS
No authorized key
```

3. Test de connexion SSH

Après l'installation :

- Test réussi de la connexion SSH depuis le PC hôte via **PuTTY** en utilisant l'adresse IP locale de la VM.
- Authentification par login/mot de passe.



4. Configuration réseau et résolution locale

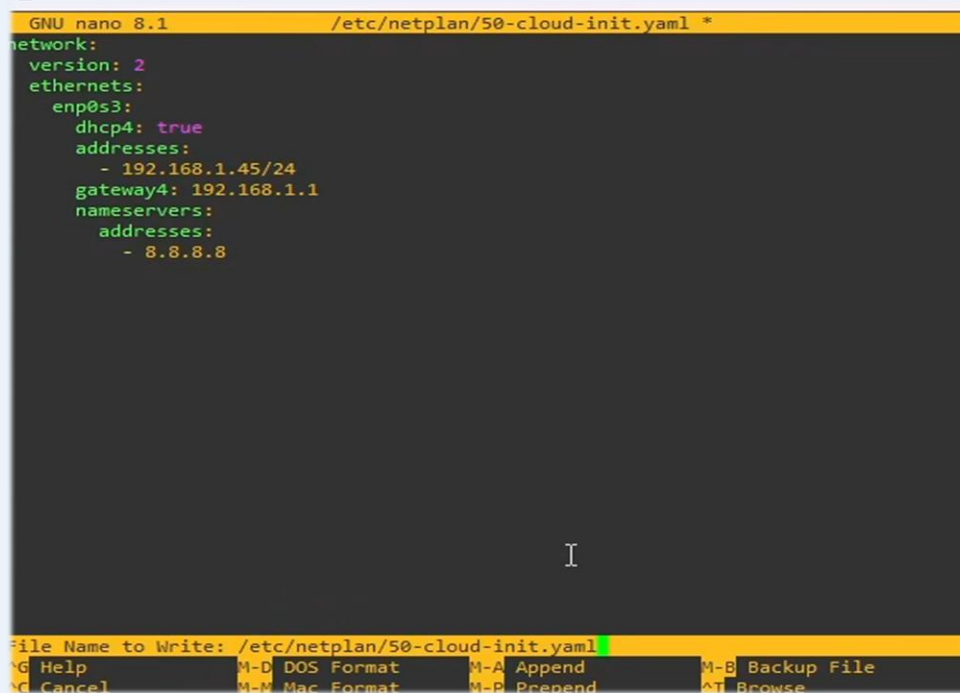
4.1 Fixation d'une adresse IP statique

Afin d'assurer une connectivité réseau fiable et constante pour notre serveur, nous avons défini une adresse IP statique à l'aide de l'outil **Netplan** fourni par Ubuntu Server 24.10.

Nous avons édité le fichier de configuration réseau situé dans `/etc/netplan/` en remplaçant la configuration DHCP par les paramètres suivants :

- **Adresse IP** : 192.168.1.45
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle** : 192.168.1.1
- **Serveur DNS** : 8.8.8.8

Fichier `/etc/netplan/*.yaml` :



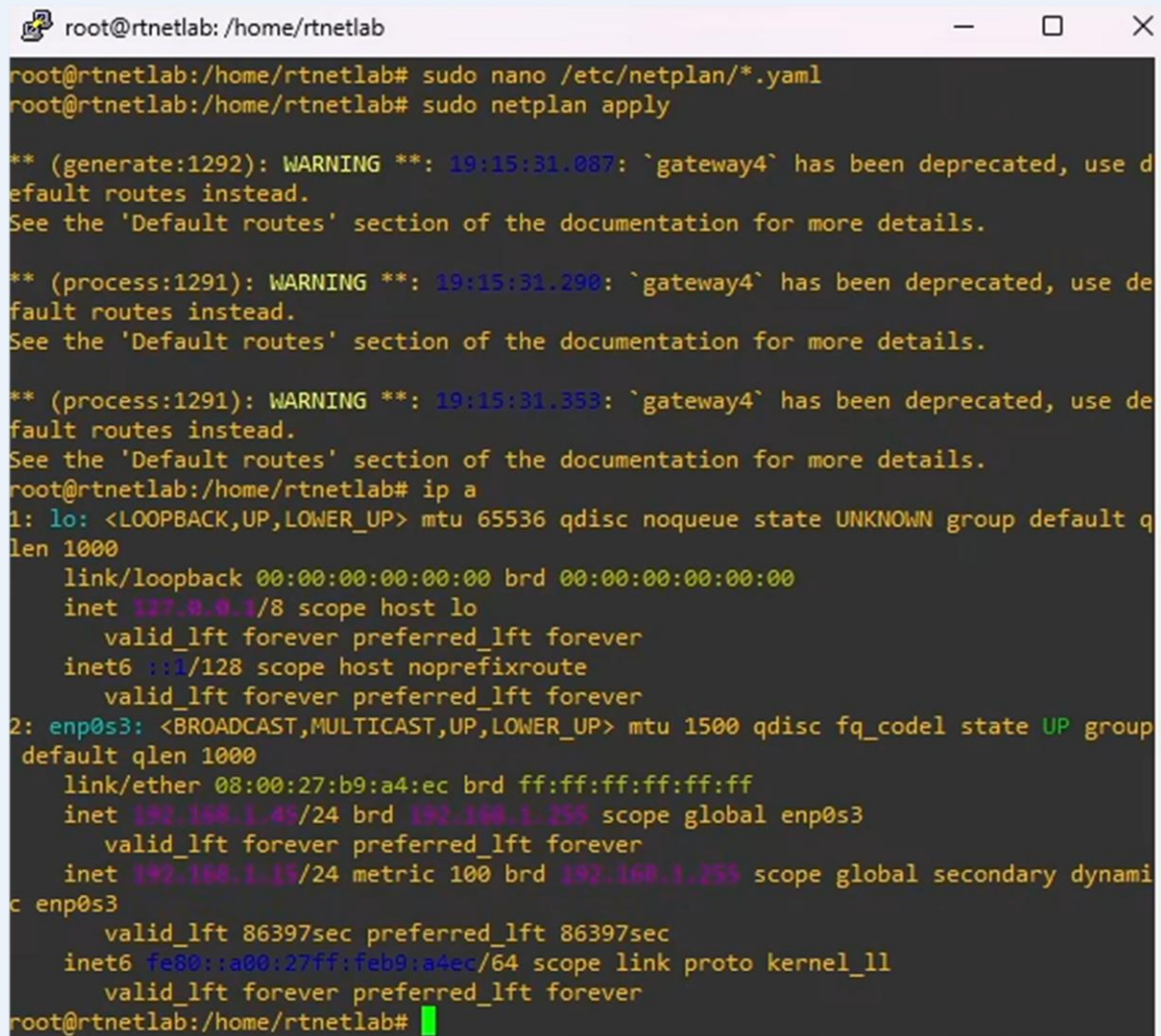
```
GNU nano 8.1 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      addresses:
        - 192.168.1.45/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8

File Name to Write: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
M-G Help      M-D DOS Format  M-A Append     M-B Backup File
M-C Cancel    M-M Mac Format  M-P Prepend    M-T Browse
```

Note : Adapter selon ton réseau local.

Après avoir enregistré, on fait :

```
sudo netplan apply  
ip a
```



A terminal window titled 'root@rtnetlab: /home/rtnetlab' showing the execution of 'sudo netplan apply' and 'ip a'. The netplan apply command outputs three warnings about the deprecated 'gateway4' key. The 'ip a' command shows the configuration of the loopback interface 'lo' and the ethernet interface 'enp0s3'.

```
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# sudo nano /etc/netplan/*.yaml  
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# sudo netplan apply  
  
** (generate:1292): WARNING **: 19:15:31.087: `gateway4` has been deprecated, use d  
efault routes instead.  
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.  
  
** (process:1291): WARNING **: 19:15:31.290: `gateway4` has been deprecated, use de  
fault routes instead.  
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.  
  
** (process:1291): WARNING **: 19:15:31.353: `gateway4` has been deprecated, use de  
fault routes instead.  
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.  
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q  
len 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group  
default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:b9:a4:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.45/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet 192.168.1.15/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynami  
c enp0s3  
        valid_lft 86397sec preferred_lft 86397sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:feb9:a4ec/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@rtnetlab:/home/rtnetlab#
```

Pour vérifier que l'IP est bien passée à 192.168.1.45

4.2 Ajout de résolutions locales via /etc/hosts

En attendant la mise en place de notre propre serveur DNS, nous avons ajouté des résolutions locales dans `/etc/hosts`, permettant d'associer nos futurs services aux bons noms de domaines internes.

Les enregistrements suivants ont été ajoutés :

```
GNU nano 8.1 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 rtnetlab

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.1.45 rtnetlab.lan rtnetlab
192.168.1.45 mail.rtnetlab.lan
192.168.1.45 webmail.rtnetlab.lan
192.168.1.45 ftp.rtnetlab.lan
192.168.1.45 ssh.rtnetlab.lan
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

PARTIE 2 : Installation et configuration du serveur DNS (Bind9)

1. Installation de Bind9

Commande utilisée :

```
sudo apt update  
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
```

Description :

Nous avons installé **Bind9** pour assurer la résolution DNS interne de notre réseau. **Bind9** est un serveur DNS puissant permettant de gérer nos propres zones de noms de domaines.

```
root@rttnetlab:/home/rttnetlab# sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc  
Upgrading:  
  bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs  
  
Installing:  
  bind9  bind9-doc  bind9utils  
  
Installing dependencies:  
  bind9-utils  dns-root-data  
  
Suggested packages:  
  bind-doc  
  
Summary:  
  Upgrading: 3, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 165  
  Download size: 5,165 kB  
  Space needed: 8,916 kB / 7,256 MB available  
  
Continue? [Y/n] y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9-host am  
d64 1:9.20.0-2ubuntu3.1 [50.0 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9-dnsutil  
s amd64 1:9.20.0-2ubuntu3.1 [163 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9-libs am  
d64 1:9.20.0-2ubuntu3.1 [1,276 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9-utils a  
md64 1:9.20.0-2ubuntu3.1 [180 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 dns-root-data  
all 2024071801~ubuntu0.24.10.1 [5,928 B]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9 amd64 1  
:9.20.0-2ubuntu3.1 [252 kB]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/main amd64 bind9-doc all  
1:9.20.0-2ubuntu3.1 [3,234 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/universe amd64 bind9util  
s all 1:9.20.0-2ubuntu3.1 [3,674 B]  
Fetched 5,165 kB in 2s (2,129 kB/s)  
(Reading database ... 87821 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../0-bind9-host_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...  
Unpacking bind9-host (1:9.20.0-2ubuntu3.1) over (1:9.20.0-2ubuntu3) ...  
Preparing to unpack .../1-bind9-dnsutils_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...  
Unpacking bind9-dnsutils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) over (1:9.20.0-2ubuntu3) ...  
Preparing to unpack .../2-bind9-libs_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...  
Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.20.0-2ubuntu3.1) over (1:9.20.0-2ubuntu3) ...  
Selecting previously unselected package bind9-utils.  
Preparing to unpack .../3-bind9-utils_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...  
Unpacking bind9-utils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Selecting previously unselected package dns-root-data.  
Preparing to unpack .../4-dns-root-data_2024071801~ubuntu0.24.10.1_all.deb ...  
Unpacking dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.10.1) ...  
Selecting previously unselected package bind9.  
Preparing to unpack .../5-bind9_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...  
Unpacking bind9 (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Selecting previously unselected package bind9-doc.  
Preparing to unpack .../6-bind9-doc_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_all.deb ...  
Unpacking bind9-doc (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Selecting previously unselected package bind9utils.  
Preparing to unpack .../7-bind9utils_1%3a9.20.0-2ubuntu3.1_all.deb ...  
Unpacking bind9utils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Setting up bind9-doc (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Setting up dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.10.1) ...  
Setting up bind9-utils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
Setting up bind9 (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...  
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...  
info: Adding group `bind' (GID 110) ...  
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...
```

```

info: Adding group `bind' (GID 110) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `bind' (UID 110) ...
info: Adding new user `bind' (UID 110) with group `bind' ...
info: Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink '/etc/systemd/system/bind9.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Setting up bind9utils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...
Setting up bind9-host (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...
Setting up bind9-dnsutils (1:9.20.0-2ubuntu3.1) ...
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.1-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.40-1ubuntu3) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@rtnetlab:/home/rtnetlab#

```

2 Lancement et statut du service Bind9

- Commande utilisée :

```
sudo systemctl status bind9
```

```

root@rtnetlab:/home/rtnetlab# sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-04-30 19:35:03 UTC; 2min 52s ago
     Invocation: 97af1f792387465c8596db2234bac41a
       Docs: man:named(8)
    Main PID: 2137 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 6 (limit: 3995)
      Memory: 6.4M (peak: 6.9M)
         CPU: 22ms
       CGroup: /system.slice/named.service
               └─2137 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:11:53#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
Apr 30 19:35:03 rtnetlab named[2137]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.'; DNSKEY ID 30696 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
root@rtnetlab:/home/rtnetlab#

```

Description :

Nous avons vérifié que le service **bind9** est bien lancé et fonctionne correctement.

Le service est actif (**active (running)**) ce qui confirme son bon fonctionnement.

3.Déclaration de la zone DNS

Nous devons maintenant déclarer notre domaine interne `rtnetlab.local` auprès de Bind9.

- **Fichier modifié :** `/etc/bind/named.conf.local`

Explication :

- Nous créons une nouvelle zone appelée `rtnetlab.lan`.
- Cette zone est de type master, c'est-à-dire que notre serveur détient la version principale des enregistrements DNS.
- Les enregistrements associés seront stockés dans le fichier `/etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan`
- Ouvre `/etc/bind/named.conf.local` avec `sudo nano`

```
GNU nano 8.1 /etc/bind/named.conf.local
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "rtnetlab.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan";
};

[ Read 11 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

4.Création du fichier de zone

Avant de configurer les enregistrements DNS, nous avons créé un nouveau répertoire pour nos fichiers de zone :

```
sudo mkdir /etc/bind/zones
```

Puis, nous avons créé le fichier de zone :

```
sudo nano /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
```

Contenu du fichier :

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.rtnetlab.lan. admin.rtnetlab.lan. (
```

```

                2           ; Serial
        604800       ; Refresh
                86400      ; Retry
        2419200     ; Expire
        604800 )       ; Negative Cache TTL

; Name Server
@      IN      NS      ns1.rtnetlab.lan.

; A records
ns1      IN      A       192.168.1.45
mail     IN      A       192.168.1.45
webmail  IN      A       192.168.1.45
@        IN      A       192.168.1.45

; MX record
@                IN      MX      10 mail.rtnetlab.lan.

```

Explication :

- **SOA** : déclaration d'autorité pour la zone.
- **NS** : serveur de noms de la zone.
- **A records** : correspondance des sous-domaines (**ns1**, **mail**, **webmail**) à l'adresse IP de notre serveur.
- **MX record** : déclaration du serveur de messagerie pour le domaine **rtnetlab.lan**

```

GNU nano 8.1 /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan *
$TTL 604800
@      IN      SOA      ns1.rtnetlab.lan. admin.rtnetlab.lan. (
                        2           ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL

; Name Server
@      IN      NS       ns1.rtnetlab.lan.

; A records
ns1     IN      A        192.168.1.45
mail    IN      A        192.168.1.45
webmail IN      A        192.168.1.45
@       IN      A        192.168.1.45

; MX record
@                IN      MX      10 mail.rtnetlab.lan.

File Name to Write: /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
^G Help      M-D DOS Format  M-A Append    M-B Backup File
^C Cancel    M-M Mac Format  M-P Prepend   ^T Browse

```

5.Vérification du bon fonctionnement de Bind9

Afin de s'assurer que notre serveur DNS fonctionne correctement, nous avons réalisé des tests de résolution avec les commandes suivantes :

```
systemctl restart bind9
dig @localhost rtnetlab.lan
nslookup rtnetlab.lan 127.0.0.1
```

Les deux commandes ont retourné correctement l'adresse IP **192.168.1.45** associée au nom **rtnetlab.local**, prouvant ainsi que notre serveur DNS est opérationnel.

```
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# dig @localhost rtnetlab.local

; <<>> DiG 9.20.0-2ubuntu3.1-Ubuntu <<>> @localhost rtnetlab.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11026
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e7f84725231ed9c3010000006812aff4b311d624d342b0eb (good)
;; QUESTION SECTION:
;rtnetlab.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
rtnetlab.local.        604800  IN      A      192.168.1.45

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Wed Apr 30 23:19:16 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87

root@rtnetlab:/home/rtnetlab# nslookup rtnetlab.local 127.0.0.1
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Name:   rtnetlab.local
Address: 192.168.1.45
```

Résultat :

- Notre DNS est bien configuré.
- Notre IP 192.168.1.45 est bien résolue par le serveur.
- Le fichier de zone est correct.
- Bind9 tourne proprement.

PARTIE 3 : Serveur de messagerie

A. Installation et Configuration de Postfix

1. Introduction

Dans cette partie, nous allons installer et configurer le serveur SMTP **Postfix** pour permettre l'envoi et la réception de courriels au sein de notre réseau local (Intranet).

L'installation de **Postfix** est la première étape pour obtenir un serveur de messagerie fonctionnel. Lors de l'installation, un assistant vous guide pour configurer le type de serveur que vous souhaitez (par exemple, serveur "site internet" pour une utilisation basique).

Le serveur **Postfix** sera responsable de l'envoi de mails via SMTP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP est un protocole standard utilisé pour l'envoi des courriels sur Internet. Il fonctionne en mode push, c'est-à-dire qu'il transfère activement les messages d'un serveur à un autre, ou d'un client vers un serveur.

Pourquoi Postfix ?

Postfix est un MTA (Mail Transfer Agent) réputé pour sa robustesse, sa sécurité et sa simplicité de configuration. Il est conçu comme une alternative moderne à Sendmail, avec une architecture modulaire et des performances élevées.

2. Installation de Postfix

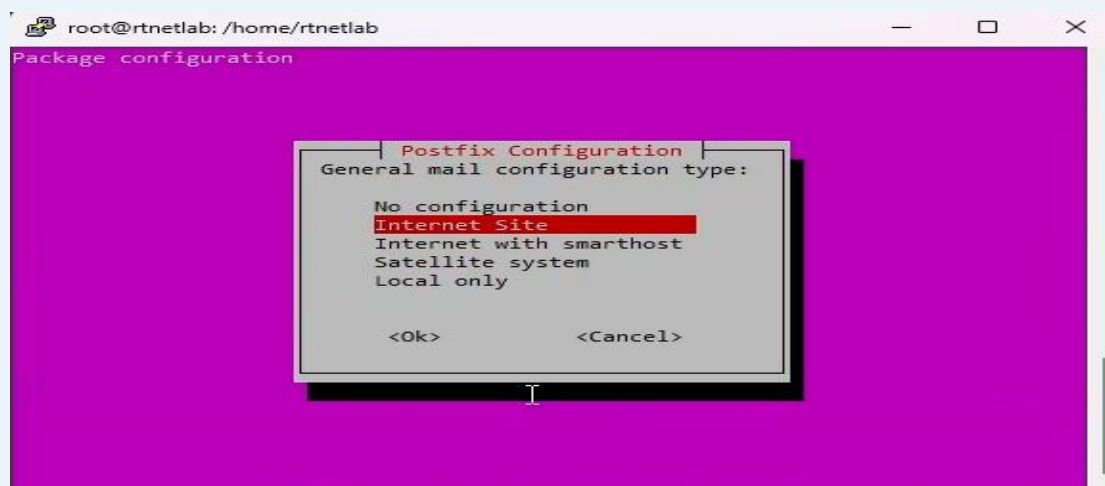
Nous avons installé **Postfix** en utilisant la commande suivante :

```
sudo apt update  
sudo apt install postfix
```

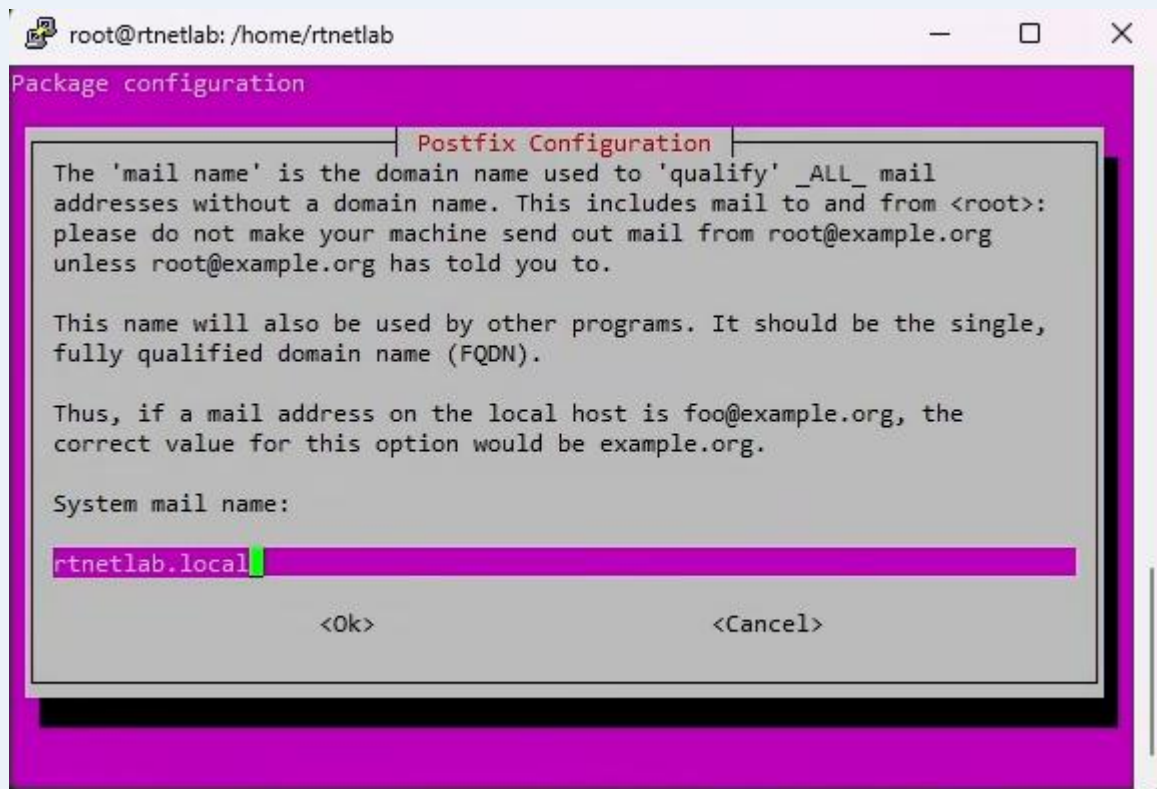
3. Configuration initiale

Lors de l'installation, nous avons choisi :

- Type de configuration : **Site Internet**
- Nom du serveur de messagerie : **rtnetlab.local**



Après il va demander le **nom du serveur** :



Le type "**Site Internet**" est utilisé pour un serveur qui envoie des emails à l'extérieur ou au sein d'un réseau interne. Ici, on choisit **rtnetlab.lan** comme domaine pour faire fonctionner le service uniquement dans le cadre du réseau local.

3. Configuration du fichier `/etc/postfix/main.cf`

On modifie ce fichier pour spécifier les informations cruciales pour la communication SMTP :

Pourquoi ?

- **myhostname** : Définit le nom complet de votre serveur, ici **rtnetlab.lan**. Cela permet à Postfix de savoir comment se présenter sur le réseau.
- **mydestination** : Indique à Postfix les domaines acceptés pour l'envoi et la réception des emails, et ici il est défini pour accepter les emails pour **rtnetlab.lan**.
- **inet_interfaces** : Permet à Postfix d'écouter toutes les interfaces réseau, assurant ainsi que le serveur peut recevoir des mails provenant de n'importe quelle interface réseau (ça peut être ajusté en fonction de vos besoins).
- **inet_protocols** : Ici, on choisit IPv4 car c'est plus simple pour une configuration de base dans un réseau local.

```

GNU nano 8.1
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# Per Debian policy, default to /etc/postfix for Cyrus SASL config
cyrus_sasl_config_path = /etc/postfix/sasl

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = rtnetlab.local
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydomain = local
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4

```

4. Installation de Mailutils

Afin de tester rapidement l'envoi et la réception locale de mails, nous avons installé Mailutils.

Commande utilisée :

```
apt install mailutils
```

Utilité de Mailutils :

- Fournit la commande `mail`,
- Permet l'envoi de mails en ligne de commande,
- Permet la lecture locale des emails directement depuis le serveur.

5. Envoi et Réception de Test

Un test a été effectué pour vérifier que Postfix fonctionne correctement :

Commande pour envoyer un email localement :

```
echo "message" | mail -s "sujet" admin@rtnetlab.lan
```

Commande pour consulter les mails :

```
mail
```

```
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# mail
"/var/mail/root": 1 message 1 new
>N  1 root          Thu May  1 00:08 13/407  sujet
?
Return-Path: <root@rtnetlab>
X-Original-To: root@rtnetlab.local
Delivered-To: root@rtnetlab.local
Received: by rtnetlab (Postfix, from userid 0)
        id 6B34845048; Thu, 01 May 2025 00:08:23 +0000 (UTC)
Subject: sujet
To: <root@rtnetlab.local>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu,  1 May 2025 00:08:23 +0000
Message-Id: <20250501000823.6B34845048@rtnetlab.local>
From: root <root@rtnetlab>

message
?
```

Résultat :

- L'email a été correctement envoyé,
- L'email est arrivé dans la boîte aux lettres locale du serveur (/var/mail/user),
- Lecture réussie via la commande mail

6. Analyse et Observations

À ce stade :

- **Postfix** est opérationnel pour l'envoi et la réception de mails sur le serveur.
- **Mailutils** permet des tests simples mais reste limité à une consultation locale rudimentaire.

Limitation :

- Cette approche ne permet pas aux utilisateurs d'accéder à leur messagerie via des clients modernes (Thunderbird, Outlook, ou Webmail).
- Pas de gestion avancée des boîtes de réception (pas de dossiers, statuts "lu/non lu", etc.).

B. Installation et configuration de Dovecot (accès aux mails via IMAP)

1. Introduction

Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs emails avec des clients comme **Thunderbird**, **Outlook**, ou un futur **webmail** (Roundcube), nous avons besoin d'un serveur **IMAP**.

Dovecot est choisi pour cette tâche grâce à sa légèreté, sa simplicité de configuration et sa grande compatibilité.

IMAP vs POP3

- **IMAP (Internet Message Access Protocol)** permet de consulter les courriels à distance tout en les laissant sur le serveur.
- **POP3 (Post Office Protocol)** télécharge les courriels localement et les supprime du serveur, sauf configuration contraire.

Pourquoi Dovecot ?

Dovecot est un serveur IMAP/POP léger, rapide et sécurisé. Il est compatible avec les formats de boîtes mail Maildir et mbox, et s'intègre facilement avec Postfix et LDAP.

- 143 (IMAP), 993 (IMAPS), 110 (POP3), 995 (POP3S)

2.Installation de Dovecot:

```
apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-core
```

dovecot-imapd : fournit le service IMAP,

dovecot-pop3d : fournit éventuellement le service POP3 (optionnel si besoin),

dovecot-core : paquet de base pour Dovecot.

dovecot-lmtpd : fournit le service LMTP (Local Mail Transfer Protocol)

3.Configuration de base

Fichier de configuration principal : **/etc/dovecot/dovecot.conf**

Vérifier que Dovecot écoute bien en local :

```
protocols = imap pop3 lmtp
```

```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# "proxy::<name>".

dict {
    #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols = imap pop3 lmtp
```

4. Démarrage et activation de Dovecot

Après l'installation, on démarre le service Dovecot et on le rend persistant :

```
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
systemctl status dovecot
```

On doit obtenir un statut **active (running)** sans erreur.

```

root@rtnetlab:/home/rtnetlab# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-01 10:27:59 UTC; 6min ago
   Invocation: f31fdda34d8d48fca3ef858bbec8a3c3
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 41993 (dovecot)
   Status: "v2.3.21.1 (d492236fa0) running"
   Tasks: 4 (limit: 3995)
  Memory: 3.3M (peak: 3.6M)
    CPU: 29ms
   CGroup: /system.slice/dovecot.service
           └─41993 /usr/sbin/dovecot -F
             └─41994 dovecot/anvil
               └─41995 dovecot/log
                 └─41996 dovecot/config

May 01 10:27:58 rtnetlab systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server...
May 01 10:27:59 rtnetlab dovecot[41993]: master: Dovecot v2.3.21.1 (d492236fa0) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
May 01 10:27:59 rtnetlab systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server.
root@rtnetlab:/home/rtnetlab#

```

5. Vérification des ports ouverts

On vérifie que les ports IMAP/POP3 (et leurs versions chiffrées) sont bien ouverts :

```
ss -tunlp | grep dovecot
```

Sortie attendue :

```

tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:143      # IMAP
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:110      # POP3
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:993      # IMAPS
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:995      # POP3S

```

```

root@rtnetlab:/home/rtnetlab# ss -tunlp | grep dovecot
tcp    LISTEN 0      100          0.0.0.0:110      0.0.0.0:*      users:(("dovecot",pid=41993,fd=22))
tcp    LISTEN 0      100          0.0.0.0:143      0.0.0.0:*      users:(("dovecot",pid=41993,fd=39))
tcp    LISTEN 0      100          0.0.0.0:995      0.0.0.0:*      users:(("dovecot",pid=41993,fd=24))
tcp    LISTEN 0      100          0.0.0.0:993      0.0.0.0:*      users:(("dovecot",pid=41993,fd=41))
tcp    LISTEN 0      100          [::]:110         [::]:*         users:(("dovecot",pid=41993,fd=23))
tcp    LISTEN 0      100          [::]:143         [::]:*         users:(("dovecot",pid=41993,fd=40))
tcp    LISTEN 0      100          [::]:995         [::]:*         users:(("dovecot",pid=41993,fd=25))
tcp    LISTEN 0      100          [::]:993         [::]:*         users:(("dovecot",pid=41993,fd=42))
root@rtnetlab:/home/rtnetlab#

```

6. Vérification de la connexion au serveur IMAP et test de réception d'e-mails

Avant de passer à l'intégration LDAP, nous avons effectué un test fonctionnel de bout en bout pour vérifier la configuration correcte de Postfix et Dovecot. L'objectif était de s'assurer que le serveur était capable de **recevoir des courriels** et de les **rendre accessibles via IMAP**.

Étapes réalisées :

1. Envoi d'un e-mail local :

Depuis l'utilisateur **root** (qui est l'utilisateur actif dans le shell), nous avons envoyé un message de test à l'utilisateur **rtnetlab**. Postfix s'est chargé de la livraison en local.

```
echo "Test message" | mail -s "Test subject" rtnetlab
```

Connexion au serveur IMAP (Dovecot) avec Telnet :

Nous avons établi une connexion à Dovecot sur le port 143 pour simuler un client IMAP. Cela permet de vérifier manuellement que la boîte de réception est fonctionnelle et que les messages sont bien livrés.

```
telnet rtnetlab.lan 143
```

Réponse du serveur :

```
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 ...] Dovecot (Ubuntu) ready.
```

Authentification IMAP :

Connexion réussie à l'utilisateur **rtnetlab** avec son mot de passe :

```
a login rtnetlab RTNETLAB
a OK [CAPABILITY ...] Logged in
```

Consultation de la boîte de réception :

Après avoir sélectionné la boîte INBOX, Dovecot indique que **2 messages** sont présents.

```
a select INBOX
* 2 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
```

Lecture des messages reçus :

Nous avons ensuite affiché le contenu complet des deux messages pour confirmer leur bonne réception. Les deux ont été correctement livrés et stockés dans **Maildir**.

```
a fetch 1:* (BODY[])
```

Exemple de réponse pour le second message :

```
* 2 FETCH (FLAGS (\Seen) BODY[] {
Return-Path: <root@rtnetlab>
Delivered-To: rtnetlab@rtnetlab.lan
Subject: Test subject
Date: Thu, 1 May 2025 17:45:23 +0000
From: root <root@rtnetlab>
Test message
})
```

Déconnexion propre :

```
a logout
* BYE Logging out
a OK Logout completed
```

```
root@rtnetlab:/home# telnet rtnetlab.lan 143
Trying 192.168.1.45...
Connected to rtnetlab.lan.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ STARTTLS AUTH=PLAIN] Dovecot (Ubuntu) ready.
a login rtnetlab RTNETLAB
a OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATEGNATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNCESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL-USE] Logged in
a select INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 2 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1746122209] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID
a OK [READ-WRITE] Select completed (0.001 + 0.000 secs).
a fetch 1:* (BODY[])
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen) BODY[] {385}
Return-Path: <root@rtnetlab.local>
X-Original-To: rtnetlab@rtnetlab.local
Delivered-To: rtnetlab@rtnetlab.local
Received: by rtnetlab.local (Postfix, from userid 0)
        id 715DB44AC2; Thu, 01 May 2025 11:28:36 +0000 (UTC)
Message-Id: <20250501112836.715DB44AC2@rtnetlab.local>
Date: Thu, 01 May 2025 11:28:23 +0000 (UTC)
From: root <root@rtnetlab.local>

test send

test test
)
* 2 FETCH (FLAGS (\Seen) BODY[] {440}
Return-Path: <root@rtnetlab>
X-Original-To: rtnetlab@rtnetlab.lan
Delivered-To: rtnetlab@rtnetlab.lan
Received: by rtnetlab.lan (Postfix, from userid 0)
        id 2719C445E8; Thu, 01 May 2025 17:45:23 +0000 (UTC)
Subject: Test subject
To: <rtnetlab@rtnetlab.lan>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu, 1 May 2025 17:45:23 +0000
Message-Id: <20250501174523.2719C445E8@rtnetlab.lan>
From: root <root@rtnetlab>

Test message
)
a OK Fetch completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
a logout
* BYE Logging out
a OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
Connection closed by foreign host.
root@rtnetlab:/home#
```

PARTIE 4 : Intégration LDAP pour l'authentification (Dovecot/Postfix)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP est un protocole permettant d'accéder à un annuaire hiérarchisé d'utilisateurs et de services. Il est utilisé pour centraliser les authentifications, comme Active Directory le fait sous Windows.

1. Installation de OpenLDAP et des paquets nécessaires

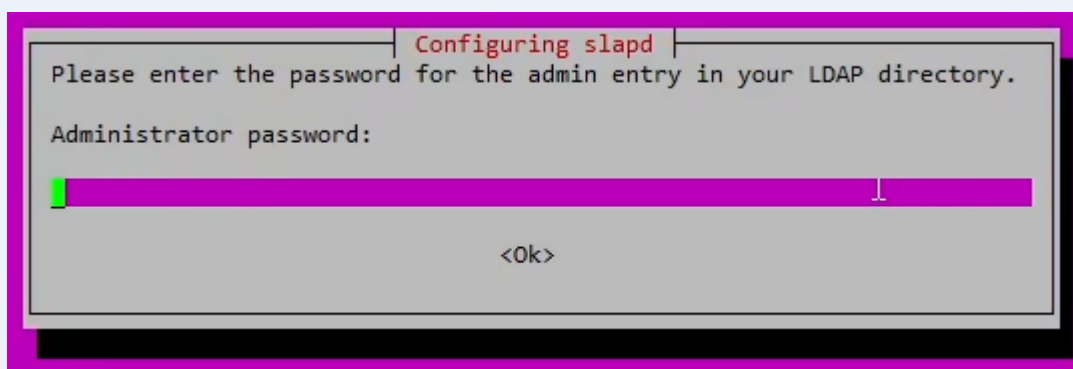
Tout d'abord, nous devons installer **OpenLDAP** et les dépendances nécessaires pour que Dovecot et Postfix puissent utiliser LDAP pour l'authentification des utilisateurs.

LDAP est utilisé ici, ce qui répond à l'exigence d'authentification centralisée (comme AD) dans un contexte Linux.

1. Installer OpenLDAP et les utilitaires nécessaires :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install slapd ldap-utils
```

```
root@rtnetlab:/home# sudo apt-get install slapd ldap-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libargon2-1 libldap-common libldap2 libodbc2
Suggested packages:
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal odbc-postgresql
  tdsodbc
The following NEW packages will be installed:
  ldap-utils libargon2-1 libodbc2 slapd
The following packages will be upgraded:
  libldap-common libldap2
2 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 81 not upgraded.
Need to get 2,132 kB of archives.
After this operation, 6,189 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```



Configurer OpenLDAP en exécutant le script de configuration de **slapd** :

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Suivez les instructions pour configurer votre domaine LDAP (par exemple, `dc=rtnetlab,dc=lan`).

Configuring slapd

Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory.

Administrator password:

<Ok>

Configuring slapd

If you enable this option, no initial configuration or database will be created for you.

Omit OpenLDAP server configuration?

<Yes> **<No>**

Configuring slapd

The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN.

DNS domain name:

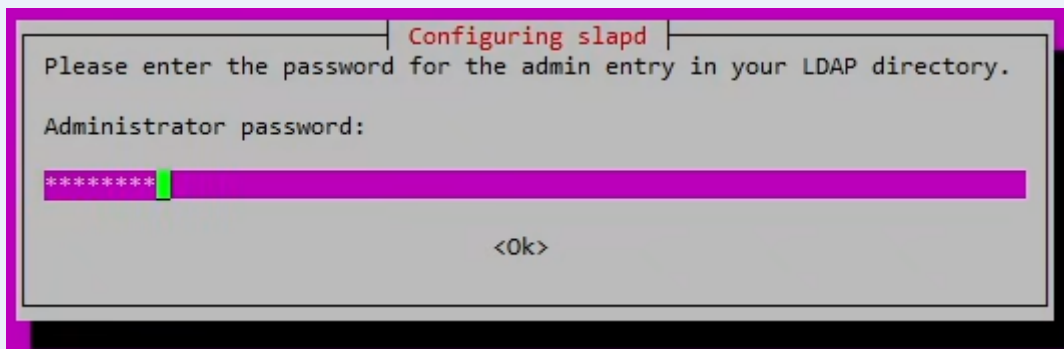
<Ok>

Configuring slapd

Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP directory.

Organization name:

<Ok>



2. Configuration du serveur LDAP

Une fois OpenLDAP installé et configuré, il faut créer des utilisateurs dans l'annuaire LDAP. Vous pouvez utiliser un fichier LDIF pour ajouter des utilisateurs.

Créer un fichier LDIF pour l'ajout d'utilisateurs :

Exemple de fichier `users.ldif` :

```
GNU nano 8.1      users.ldif *
dn: ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: users
dn: uid=admin,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
uid: admin
cn: Admin
sn: Admin
mail: admin@rtnetlab.lan
userPassword: RTNETLAB
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Dans cet exemple :

dn: Définit l'entrée (distinguished name) pour l'unité organisationnelle (`ou=users`) et l'utilisateur (`uid=admin`)

Ajouter les utilisateurs à l'annuaire LDAP :

```
sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=rtnetlab,dc=lan -W -f users.ldif
```

Cela va vous demander le mot de passe de l'administrateur LDAP

```
root@rtnetlab:/home# nano users.ldif
root@rtnetlab:/home# sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=rtnetlab,dc=lan -W -f users.ld
if
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan"
adding new entry "uid=admin,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan"
root@rtnetlab:/home#
```

3. Vérifier l'ajout des utilisateurs dans l'annuaire LDAP

Une fois l'utilisateur ajouté, vous pouvez vérifier que l'utilisateur a bien été ajouté avec la commande suivante :

```
ldapsearch -x -b "dc=rtnetlab,dc=lan"
```

Schéma LDAP et ajout d'utilisateurs virtuels

Objectif :

Permettre à Postfix et Dovecot d'utiliser l'annuaire LDAP comme **source unique de vérité** pour l'authentification des utilisateurs et la gestion des répertoires mail (home directory, uid/gid...).

1. Création d'utilisateurs LDAP avec attributs UNIX

Exemple : `test.ldif`

```
dn: uid=test,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: test
sn: test
uid: test
uidNumber: 5000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/test
loginShell: /bin/false
mail: test@rtnetlab.lan
userPassword: {CRYPT}$6$.... # Généré avec slappasswd
```

on genere les mots de passes par slappasswd qui les encode sur un codage base64:

```
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan# slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}4UPuNJ+niZ3msqwPobNwVWftgReX0SmH
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan#
```

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=rtnetlab,dc=lan" -W -f test.ldif
```

2.Vérification de la structure LDAP

```
ldapsearch -x -b "dc=rtnetlab,dc=lan" '(objectClass=posixAccount)'
```

- On vérifie que `uid`, `uidNumber`, `mail`, `homeDirectory` sont bien présents.

```
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan# ldapsearch -x -b "dc=rtnetlab,dc=lan" '(objectClass=posixAccount)'
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=rtnetlab,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixAccount)
# requesting: ALL
#
# admin, users, rtnetlab.lan
dn: uid=admin,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uid: admin
cn: Admin
sn: Admin
mail: admin@rtnetlab.lan
uidNumber: 5000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin
# test, users, rtnetlab.lan
dn: uid=test,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test
sn: test
cn: test
mail: test@rtnetlab.lan
uidNumber: 5000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/test
loginShell: /sbin/nologin
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 3
# numEntries: 2
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan#
```

PARTIE 5 : Intégration LDAP dans Postfix

Objectif

Postfix doit utiliser LDAP pour connaître les destinataires valides et les transmettre à Dovecot pour la distribution.

1. Création du fichier **virtual_alias_maps** LDAP

Fichier : `/etc/postfix/ldap-users.cf`

```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/ldap-users.cf
server_host = 127.0.0.1
search_base = ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
query_filter = (mail=%s)
result_attribute = mail
bind = yes
bind_dn = uid=admin,ou=users,dc=rtnetlab,dc=lan
bind_pw = RTNETLAB
version = 3
```

2. Configuration de Postfix pour LDAP

Fichier : `/etc/postfix/main.cf`

```
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
local_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
virtual_mailbox_domains = rtnetlab.lan
virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
```

Puis on entre la commande `systemctl restart postfix`
Pour redémarrer le processus

Pourquoi ?

- **Virtual_mailbox_maps** : indique où Postfix doit livrer les mails pour les comptes LDAP.
- **virtual_transport = lmtp** : envoie les mails vers **Dovecot LMTP**, qui connaît les boîtes.

Pour la vérification on utilise cette commande :

```
postmap -q test@rtnetlab.lan ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
```

```
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan# postmap -q test@rtnetlab.lan ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
test@rtnetlab.lan
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan#
```

Retour attendu : test@rtnetlab.lan

3. Configuration de Dovecot pour LDAP

Fichier modifié :

`/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf`

```
auth_mechanisms = plain login
disable_plaintext_auth = no
auth_username_format = %u
!include auth-ldap.conf.ext
```

Pourquoi ?

- `plain login` : compatibilité maximale avec les clients (Thunderbird, Roundcube, telnet pour test).
- `auth_username_format = %u` : permet l'usage d'identifiants complets `user@domain`.
- `disable_plaintext_auth = no` : temporairement pour debug / telnet (à activer ensuite avec TLS).

Fichier LDAP Dovecot : `/etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext`

```
hosts = rnetlab
ldap_version = 3
auth_bind = yes
base = ou=users,dc=rnetlab,dc=lan
dn = uid=admin,ou=users,dc=rnetlab,dc=lan
dnpass = RTNETLAB
user_attrs = homeDirectory=home,uidNumber=uid,gidNumber=gid
pass_filter = (mail=%u)
user_filter = (&(objectClass=posixAccount)(|(mail=%u)(mail=%n@rnetlab.lan)))
```

Pourquoi ?

- `auth_bind = yes` : vérifie les mots de passe **en direct** via LDAP.
- `user_filter` : autorise les variantes `user@domain` et `user` sans domaine.
- `user_attrs` : récupère dynamiquement UID, GID et home du compte LDAP.

```

root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan# ls -l
total 8
drwx--S--- 5 vmail vmail 4096 May  3 17:34 admin
drwx--S--- 5 vmail vmail 4096 May  3 17:27 test
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan# cd admin/
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin# ls -l
total 28
drwx--S--- 2 vmail vmail 4096 May  3 17:34 cur
-rw----- 1 vmail vmail  160 May  3 17:34 dovecot.index.log
-rw----- 1 vmail vmail  452 May  3 17:34 dovecot.list.index.log
-rw----- 1 vmail vmail   51 May  3 17:34 dovecot-uidlist
-rw----- 1 vmail vmail    8 May  3 17:34 dovecot-uidvalidity
-r--r--r-- 1 vmail vmail    0 May  3 17:34 dovecot-uidvalidity.681653ab
-rw----- 1 vmail vmail    0 May  3 17:34 maildirfolder
drwx--S--- 2 vmail vmail 4096 May  3 17:34 new
drwx--S--- 2 vmail vmail 4096 May  3 17:34 tmp
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin#

```

ici on confirme la creation des maildirs (new, cur, tmp) du compte admin par ex, qui confirme que dovecot marche bien, maintenant on teste postfix + dovecot (l'envoi et la reception du mail).

cette commande permet d'envoyer un email pour test:

```
echo "test" | mail -s "Sujet Test" admin@rtnetlab.lan
```

"test" etant le message et "Sujet Test" etant le sujet

```

root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# ls -l
total 0
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# echo "test" | mail -s "Sujet Test" admin@rtnetlab.lan
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# ls -l
total 4
-rw----- 1 vmail vmail 544 May  3 18:11 '1746295866.M971571P2031.rtnetlab,S=544,W=561'
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new#

```

Après l'envoi de la commande on remarque qu'un nouveau fichier est apparu dans le dossier new, en affichant le fichier avec la commande cat on peut voir le mail :

```

root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# cat 1746295866.M971571P2031.rtnetlab,S=544,W=561
Return-Path: <root@rtnetlab>
Delivered-To: admin@rtnetlab.lan
Received: from rtnetlab.lan
    by rtnetlab with LMTP
    id wJbTOTpcFmjvBwAATCgoOg
    (envelope-from <root@rtnetlab>)
    for <admin@rtnetlab.lan>; Sat, 03 May 2025 18:11:06 +0000
Received: by rtnetlab.lan (Postfix, from userid 0)
    id EC05044AF6; Sat, 03 May 2025 18:11:06 +0000 (UTC)
Subject: Sujet Test
To: <admin@rtnetlab.lan>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Sat,  3 May 2025 18:11:06 +0000
Message-Id: <20250503181106.EC05044AF6@rtnetlab.lan>
From: root <root@rtnetlab>

test
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new#

```

```

root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# dovecadm fetch -u admin@rtnetlab.lan 'hdr.subject' mailbox INBOX
hdr.subject: Sujet Test
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# █

```

on peut également constater le mailbox dun user avec la commande dovecadm fetch

Test de login IMAP via Telnet :

```

root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# telnet rtnetlab.lan 143
Trying 192.168.1.45...
Connected to rtnetlab.lan.
Escape character is '^'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ STAMPING]
a login admin RTNETLAB
a OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY
S WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW=FUZZY]
a select INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted
* 1 EXISTS
* 1 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1746293675] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 4] Predicted next UID
a OK [READ-WRITE] Select completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
a fetch 1:* (BODY[HEADER.FIELDS (Subject From Date)])
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Recent) BODY[HEADER.FIELDS (SUBJECT FROM DATE)] {90}
Subject: Sujet Test
Date: Sat,  3 May 2025 18:11:06 +0000
From: root <root@rtnetlab>

)
a OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
a fetch 1 BODY[]
* 1 FETCH (BODY[] {561}
Return-Path: <root@rtnetlab>
Delivered-To: admin@rtnetlab.lan
Received: from rtnetlab.lan
    by rtnetlab with LMTP
    id wJbTOTpcFmjvBwAATCgoOg
    (envelope-from <root@rtnetlab>)
    for <admin@rtnetlab.lan>; Sat, 03 May 2025 18:11:06 +0000
Received: by rtnetlab.lan (Postfix, from userid 0)
    id EC05044AF6; Sat, 03 May 2025 18:11:06 +0000 (UTC)
Subject: Sujet Test
To: <admin@rtnetlab.lan>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Sat,  3 May 2025 18:11:06 +0000
Message-Id: <20250503181106.EC05044AF6@rtnetlab.lan>
From: root <root@rtnetlab>

test
)
a OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
a logout
* BYE Logging out
a OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
Connection closed by foreign host.
root@rtnetlab:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/admin/new# █

```

PARTIE 6 : Sécurisation du Serveur Mail RTNETLAB avec TLS/SSL

Objectif

Dans le cadre de la sécurisation de notre système de messagerie interne (Intranet), nous avons mis en place **une infrastructure TLS/SSL** afin de protéger les communications entre les clients (Thunderbird, Webmail, etc.) et les serveurs de messagerie (**Postfix pour SMTP, Dovecot pour IMAP/POP3**). Le but est d'assurer :

- **Confidentialité** : chiffrement des échanges (même si quelqu'un intercepte le trafic, il ne pourra rien lire).
- **Authenticité** : les clients vérifient qu'ils parlent au bon serveur.
- **Intégrité** : aucune modification possible des messages pendant le transport.

Services concernés

Nous avons sécurisé **tous les services de messagerie** avec TLS :

<i>Service</i>	<i>Port</i>	<i>Protocole</i>	<i>Méthode de chiffrement</i>
SMTP (envoi simple)	25	STARTTLS	Chiffrement opportuniste (si client supporte)
Submission (authentifié)	587	STARTTLS	Chiffrement obligatoire pour clients authentifiés
IMAPS	993	SSL/TLS direct	Lecture de mails chiffrée
POP3S	995	SSL/TLS direct	Récupération de mails chiffrée

Création du certificat TLS

Pourquoi un certificat ?

Un certificat TLS permet à un client de vérifier l'identité du serveur avec lequel il communique. Dans notre cas, on a utilisé un **certificat auto-signé** pour simplifier la configuration dans un réseau intranet (pas de coût, pas besoin d'accès internet).

Fichiers créés

Fichier	Rôle
rtnetlab.crt	Le certificat public utilisé par le serveur
rtnetlab.key	La clé privée , doit rester strictement confidentielle
openssl-san.cnf	Fichier de configuration pour inclure plusieurs noms DNS (SAN)

Contenu de **openssl-san.cnf**:

```
[ req ]
default_bits      = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions    = req_ext
x509_extensions  = v3_ca
prompt           = no

[ req_distinguished_name ]
C   = DZ
ST  = Alger
L   = Bab-Ezzouar
O   = RTNETLAB
OU  = IT
CN  = rtnetlab.lan

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names

[ v3_ca ]
subjectAltName = @alt_names
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth

[ alt_names ]
DNS.1 = rtnetlab.lan
DNS.2 = *.rtnetlab.lan
```


Configuration Postfix (serveur SMTP)

Dans `/etc/postfix/main.cf` :

```
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_CApath = /etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
```

Explication :

- `smtpd_tls_cert_file` : chemin vers le certificat.
- `smtpd_tls_key_file` : chemin vers la clé privée.
- `smtpd_tls_security_level = may` : STARTTLS est proposé mais pas obligatoire sur port 25.
- `smtpd_tls_auth_only = yes` : l'authentification SASL (login) est refusée en clair, sauf si TLS est activé.
- `smtp_tls_*` : paramètres côté client si le serveur envoie un mail vers un autre MTA.

Configuration du port 587 (Submission)

Dans `/etc/postfix/master.cf`, nous avons activé le port 587 :

```
submission inet n      -      y      -      -      smtpd
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_tls_auth_only=yes
  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

submissions inet n      -      y      -      -      smtpd
  -o syslog_name=postfix/submissions
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
```

Important :

- STARTTLS est **obligatoire** ici.
- Seuls les clients **authentifiés** peuvent envoyer.

```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf
# flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient>
#scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
# flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop}>
#mailman unix - n n - - pipe
# flags=FRX user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py ${nexthop}>
submission inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_tls_auth_only=yes
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

submissions inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submissions
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Dovecot (IMAP/POP3)

Dans `/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf` (ou ailleurs selon config) :

```
ssl = yes
ssl_cert = </etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.crt
ssl_key = </etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.key
```

Dovecot écoute maintenant sur :

- 993 pour IMAPS
- 995 pour POP3S

et dans `/etc/dovecot/dovecot.conf`

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# "proxy::<name>".

dict {
    #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols =imap pop3 imaps pop3s lmtp
mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/rtnetlab.lan/%n
auth_default_realm = rtnetlab.lan
auth_debug = yes
auth_debug_passwords = yes

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line

```

on inclut imaps et pop3s dans la variable protocols

Vérifications & Tests

SMTP (STARTTLS sur port 587)

```
openssl s_client -starttls smtp -connect mail.rtnetlab.lan:587
```

```

root@rtnetlab:~# openssl s_client -starttls smtp -connect mail.rtnetlab.lan:587
Connecting to 192.168.1.45
CONNECTED(00000003)
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
  i:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
 a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
 v:NotBefore: May  3 18:50:44 2025 GMT; NotAfter: Aug  6 18:50:44 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEGjCCAwKgAwIBAgIU6IMJicAtiUcTXrcTRM/h6YlWoNhwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwajELMAkGA1UEBhMCRFoxDjAMBgNVBAgMBUJFZS2ZVyMRQwEgYDVQQHDAtCYWIt
RXp6b3VhcnJERMA8GA1UECgwIUlRORVRMQUUxIzA3BGNVBAzMaklUMRUwEwYDVQQD
DAxydG5ldGxhYi15sYW4wHhcnMjUwNTAzMTg1MDQ0WWhcNMjcwODA2MTg1MDQ0WjBq
MQswCQYDVQQGEwJEWjEOMAwGA1UECAwFQWxnZXIxFDASBgNVBACMC0JhYi1Fenpv
dWYyMRQwEgYDVQKDAhSVESFVExBQjELMAkGA1UECwwCSVQxFTATBGNVBAZMMDH30
bmV0bGFiLmXhboISYWRtaW4ucnRuZXR5YWJubGFuMAkGA1UdEwQCAAwCwYDVRO0P
fHyjUxAS8E0kWHITsjBjsLX0pU6qFCYi17x51Imij6UGDq6IDTQQPAGfz1qEr7C
cgPa2Xmy24rM//k+K0QpULXbIKWxidv2ydUluhk6acTZpBpFWElpB4D0vRjX2NT
jVuaQHRUEtdQ6ajvXL5kyeAQVcBFgwBeVMRIttX/pD2Jr9h2fMUC3h7q1dZgontP
8ve9tI4TuFQno7eqzhJshZjN5F6u/OgKfWF2yJc0H3300rF0zP9BW7uxsAECrskS
orkf212SojB8xPJl5Dl0aJat33DDF3YOG1M348igC2410FeXduhD+1cJ8Xu8P5r
AkdcSPlBRxb/o90CAwEAaA0BtzCBtDBmBgNVHREEXzBdggxydG5ldGxhYi15sYW6C
EW1haWwucnRuZXR5YWJubGFuMAkGA1UdEwQCAAwCwYDVRO0PbmV0bGFiLmXhboISYWRtaW4ucnRuZXR5YWJubGFuMAkGA1UdEwQCAAwCwYDVRO0P
BQAQDAWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMB0GA1UdDgQWB8BQeSyGRa8SsQRYIh
uhJTDUHSrHrpdjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQEAROAYpcIamfLeKmAnuEh9WCcO
UfaU22Qc1GdVgh1na02ujYfcjS+57Rbap1Im9gAMWtgdKAZ77QVoBPm8jtjBfUCu
nj7bKRNBEmd/R5BWtvmHfLm/+5KztrBslLhlda3eDFu9oLc48+h/TBvYjC80mUF
W/ajJTgnKXWPF3RAD7IF8qsVpCX9Hp5UUBLRWV4juvQ780609Lh2RA1xctIFrQo10
8KQtzz/5Vn/L+QR0oyUzF4De7gNy0uaM0pxHTakBCPWI+zmA5aYeI2XfGgGs2vBU
iLm0Q3ZaIxrtoQJLf6+66RXuIGnBppA3h1XLZh06QH6MU9xSxIzLRDN+cYUSg=
-----END CERTIFICATE-----
subject=C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
issuer=C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan

```

IMAPS (port 993)

```
openssl s_client -connect mail.rtnetlab.lan:993
```

```

root@rtnetlab:~# openssl s_client -connect mail.rtnetlab.lan:993
Connecting to 192.168.1.45
CONNECTED(00000003)
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
  i:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
  a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: May  3 18:50:44 2025 GMT; NotAfter: Aug  6 18:50:44 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEGjCCAwKgAwIBAgIU6IMJicAtiUcTXrcTRM/h6YlWoNMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwajELMAkGA1UEBhMCRFoxDjAMBgNVBAgMBUFSZ2VyMRQwEgYDVQQLDAtCYWIt
RXp6b3VhcjERMA8GA1UECgwIUlRORVRMQUIx CzAJBgNVBAsMAklUMRUwEwYDVQQL
DAxydG5ldGxhYi5sYW4wHhcNMjUwNTAzMTg1MDQ0WhcNMjcwODA2MTg1MDQ0WjBq
MQswCQYDVQGEwJEWjEOMAwGA1UECAwFQWxnZXIxZDASBgNVBACMC0JhYi1Fenpv
dWYmREwDwYDVQQKDAh5VE5FVExBQjELMAkGA1UECwwCSVQxFTATBgNVBAMMDHJ0
bmV0bGFiLmXhbjJCCASIdDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAPldQ9Mz
fHyjuXAS8E0kwHITSjBjsolX0pU6qFCYii7x51Imij6UGDq6IDTQQPAgFz1qEr7C
cgPa2Xmy24rM//k+KOqpULXbIKlMxidxv2yduLuhk6acTZpBpFWE1pB4D0vRjX2Nt
jVuaQHRUeTdQ6ajvXL5kyeAQVcBFgwBeVMRIttX/pD2Jr9h2fMUC3h7q1dZgontP
8ve9tI4TuFqno7eqzhJshZjN5F6u/OgKfWf2yJc0H3300rF0zP9Bw7uxsAECrskS
orkf212SojB8xPJiL5Dl0aJat33DDF3YOG1M348igC24l0FeXduhd+1cJ8Xu8P5r
AkdcsPlBRxb/o90CAwEAAaOBtZCBtDBMBGNVHREEXzBdggyxdG5ldGxhYi5sYW6C
EW1haWwucnRuZXRzYWUubGFuZGhR3ZjWjYwL3J0bmV0bGFiLmXhboIQbnMxLnJ0
bmV0bGFiLmXhboISYwRtaW4ucnRuZXRzYWUubGFuMAkGA1UdEwQCAAwCwYDVR0P
BAQDAGWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMBMGA1UdDgQWBBQeSyG8A8SqRYIh
uhJJDUhSHrprdjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEARoAYpcIamfLeKmAnuEh9WCcO
UfaU22Qc1GdVqHlna02ujYFcjS+57Rbap1Im9gAMwtgdKAJZ7QV0BPm8jtJBfUCu
nj7bKRNBEmd/R5BWtvjmHfLm/+5KztrBs1Lhlda3eDFu9oLc4B+h/TbvYjC8mUF
W/ajJTgnKXWPf3RAd7IF8qsVpCX9Hp5UBLRWV4juvQ780609Lh2RALxctIFrQoiO
8KQtzz/5Vn/L+QR0oyUzF4De7gNy0uaM0pxHTakBCPWI+zma5aYeI2XfggGs2vBU
iLm0Q3ZaIxrtwQJLF6+66RXuIGnBppA3h1XLZh06HQh6MU9xSxIzLRDN+cYUSg==
-----END CERTIFICATE-----
subject=C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
issuer=C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan

```

POP3S (port 995)

```
openssl s_client -connect mail.rtnetlab.lan:995
```

```
root@rtnetlab:~# openssl s_client -connect mail.rtnetlab.lan:995
Connecting to 192.168.1.45
CONNECTED(00000003)
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
  i:C=DZ, ST=Alger, L=Bab-Ezzouar, O=RTNETLAB, OU=IT, CN=rtnetlab.lan
  a:PKCS: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: May  3 18:50:44 2025 GMT; NotAfter: Aug  6 18:50:44 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEGjCCAwKgAwIBAgIU6IMJicAtiUcTXrcTRM/h6YlWoNMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwajELMAkGA1UEBhMCRFoxDjAMBgNVBAGMBUGzZ2VyMRQwEgYDVQHDAtCYWIt
RXp6b3VhcjERMA8GA1UECgwIUlRORVRMQUIxIzA3BjBGNVBAaMAklUMRUwEwYDVQDD
DAxydG5ldGxhYi5sYW4wHhcNMjUwNTAzMTg1MDQ0WhcNMjcwODA2MTg1MDQ0WjBq
MQswCQYDVQQGEwJEWjEOMAwGA1UECAwFQWxnZXIxFDASBgNVBACMC0JhYi1Fenpv
dWYyMRQwEwYDVQKDAhSVE5FVExBQjELMAkGA1UECwwCSVQxFTATBgNVBAMMDHJ0
bmV0bGFilMxhbjCCASiDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAPldQ9Mz
fHyjuXAS8E0kWHITsjBjsLX0pU6qFCYii7x51Imij6UGDq6IDTQQPAGfz1qEr7C
cgPa2Xmy24rM//k+KOqpULXbIKWxidxv2ydUluhk6acTZpBpFWElpB4D0vRjX2Nt
jVuaQHrUETdQ6ajvXL5kyeAQVcBFgwBeVMRIttX/pD2Jr9h2fMUC3h7q1dZgontP
8ve9tI4TuFQno7eqzhJshZjN5F6u/OgKfWF2yJc0H3300rF0zP9BW7uxsAECrskS
orkf212SojB8xPJI15D10aJat33DDF3Y0G1M348igC2410FeXduhD+1cJ8Xu8P5r
AkdcSPlBRxb/o90CAwEAAa0BtzCBtDBmBgNVHREEXzBdggxydG5ldGxhYi5sYW6C
EW1haWwucnRuZXR5YWUubGFuZG93ZWJtYWlsLnJ0bmV0bGFilMxhboIQbnMxLnJ0
bmV0bGFilMxhboISYWRtaW4ucnRuZXR5YWUubGFuMAkGA1UdEwQCMAAwCwYDVR0P
BAQDAGwMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMB0GA1UdDgQWBBCQeSyGRa8SqRYIh
uhJJDUhSHrprdjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOAYpcIamfLeKmAnuEh9WCc0
UfaU22QclGDvqHlna02ujYFcjS+57Rbap1Im9gAMwtgdkAJZ7QVoBPm8jtJBfUCu
nj7bKRNBEmd/R5BwtvjmHfLm/+5KztrBslLhlda3eDFu9oLc4B+h/TBvYjC80mUF
W/aJJTgnKXWPf3RAD7IF8qsVpCX9Hp5UBLRWV4juvQ780609Lh2RA1xctIFrQoi0
8KQtzz/5Vn/L+QR0oyUzF4De7gNy0uaM0pxHTakBCPWI+zmA5aYEi2XfggGs2vBU
iLm0Q3ZaIxrtwQJLf6+66RXuIGnBppA3h1XLZh06HQh6MU9xSxIzLRDN+cYUSg==
-----END CERTIFICATE-----
```

On vérifie que :

- Le certificat présenté est correct.
- Le nom commun (CN) est `rtnetlab.lan`.
- Le chiffrement est en TLS 1.3.
- La connexion est acceptée par le serveur (code 250, OK...).

Pourquoi tout cela est important ?

Même si notre serveur est utilisé **en interne**, on adopte les bonnes pratiques du monde réel :

- Des attaques internes (ARP spoofing, sniffing, etc.) sont possibles.
- On prépare l'intégration avec **SPF, DKIM, DMARC**.
- On assure une **meilleure compatibilité** avec les clients de messagerie modernes.

PARTIE 7 : Intégration et Configuration Complète de Roundcube Webmail

Objectif

Notre objectif est de permettre aux utilisateurs du domaine `rtnetlab.lan` d'accéder à leurs e-mails via une interface web professionnelle, moderne et sécurisée. Pour cela, nous avons choisi **Roundcube**, un client webmail open source léger, compatible avec IMAP et SMTP sécurisé, supportant l'authentification LDAP.

Étapes de mise en place

- **Installation de Roundcube Webmail**

- a. Dépôts et paquets nécessaires

```
sudo apt update
sudo apt install roundcube roundcube-core roundcube-mysql roundcube-
plugins roundcube-plugins-extra php8.3-imap mariadb-server mariadb-
client php php-cli php-common php-curl php-gd php-intl php-json php-
mbstring php-mysql php-xml php-zip php-imap php-ldap php-apcu
libapache2-mod-php -y
```

Note : Roundcube utilise **MariaDB/MySQL** pour stocker les sessions, les préférences utilisateurs et les contacts (optionnellement).

Nous avons déjà une instance **MariaDB** fonctionnelle sur localhost.

- **Configuration Apache2 pour accéder via `webmail.rtnetlab.lan`**

Nous avons configuré un **VirtualHost Apache** dédié :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/webmail.rtnetlab.lan.conf
```

Contenu du fichier :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName webmail.rtnetlab.lan
    Redirect permanent / https://webmail.rtnetlab.lan/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName webmail.rtnetlab.lan
```

```

DocumentRoot /usr/share/roundcube

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/rtnetlab/rtnetlab.key

<Directory /usr/share/roundcube/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_access.log combined
</VirtualHost>

```

Activation et redémarrage :

```

sudo a2ensite webmail.rtnetlab.lan.conf
sudo systemctl reload apache2

```

Nous avons aussi ajouté `webmail.rtnetlab.lan` dans notre serveur DNS BIND9 :

```

webmail    IN  A    192.168.1.45

```

- **Configuration du paquet Roundcube**

```

sudo dpkg-reconfigure roundcube-core

```

Nous avons choisi **MariaDB** comme moteur de base de données

Le serveur de base est `localhost`, base `roundcube`, utilisateur `admin`, mot de passe `RTNETLAB`

- **Configuration manuelle fine (`config.inc.php`)**

Fichier principal : `/etc/roundcube/config.inc.php`

```

<?php

$config = [];

// Disable installer for security
$config['enable_installer'] = false;

```

```

// Database
$config['db_dsnw'] = 'mysql://admin:RTNETLAB@localhost/roundcube';

// IMAP server (Secure SSL)
$config['default_host'] = 'ssl://rtnetlab.lan';
$config['imap_auth_type'] = 'LOGIN';
$config['username_domain'] = ''; // Leave blank to allow full email
Logins
// SMTP server (TLS)
$config['smtp_host'] = 'tls://rtnetlab.lan';
$config['smtp_port'] = 587;
$config['imap_port'] = 993;
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';

// Security: Encryption key (keep secret and unique)
$config['des_key'] = 'lGKy+KiK7XCmW2g9zAFmeO6r';

// TLS/SSL options (production)
$config['imap_conn_options'] = [
    'ssl' => [
        'verify_peer' => true,
        'verify_peer_name' => true,
        'allow_self_signed' => false,
    ],
];

$config['smtp_conn_options'] = [
    'ssl' => [
        'verify_peer' => true,
        'verify_peer_name' => true,
        'allow_self_signed' => false,
    ],
];

// Disable logging in production
$config['log_driver'] = 'syslog';
$config['log_logins'] = false;
$config['imap_debug'] = false;
$config['smtp_debug'] = false;
$config['debug_level'] = 1; // minimal logging

// UI and User Experience

```

```
$config['product_name'] = 'RTNETLAB Webmail';
$config['skin'] = 'elastic';
$config['enable_spellcheck'] = true;
$config['auto_create_user'] = true; // automatically creates user identities
$config['quota_zero_as_unlimited'] = true; // improves UI for no quota users

// Optional plugins for usability
$config['plugins'] = [
    'archive',
    'zipdownload',
    'markasjunk',
    'newmail_notifier',
    'managesieve', // if you use Sieve filters
];
```

```

root@rtnetlab:/etc/bind/zones# cat /etc/roundcube/config.inc.php
<?php

$config = [];

// Disable installer for security
$config['enable_installer'] = false;

// Database
$config['db_dsnw'] = 'mysql://admin:RTNETLAB@localhost/roundcube';

// IMAP server (Secure SSL)
$config['default_host'] = 'ssl://rtnetlab.lan';
$config['imap_auth_type'] = 'LOGIN';
$config['username_domain'] = ''; // leave blank to allow full email logins
// SMTP server (TLS)
$config['smtp_host'] = 'tls://rtnetlab.lan';
$config['smtp_port'] = 587;
$config['imap_port'] = 993;
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';

// Security: Encryption key (keep secret and unique)
$config['des_key'] = 'lGKy+KiK7XCmW2g9zAFmeO6r';

// TLS/SSL options (production)
$config['imap_conn_options'] = [
    'ssl' => [
        'verify_peer'      => true,
        'verify_peer_name' => true,
        'allow_self_signed' => false,
    ],
];

$config['smtp_conn_options'] = [
    'ssl' => [
        'verify_peer'      => true,
        'verify_peer_name' => true,
        'allow_self_signed' => false,
    ],
];

// Disable logging in production
$config['log_driver'] = 'syslog';
$config['log_logins'] = false;
$config['imap_debug'] = false;
$config['smtp_debug'] = false;
$config['debug_level'] = 1; // minimal logging

// UI and User Experience
$config['product_name'] = 'RTNETLAB Webmail';
$config['skin'] = 'elastic';
$config['enable_spellcheck'] = true;
$config['auto_create_user'] = true; // automatically creates user identities
$config['quota_zero_as_unlimited'] = true; // improves UI for no quota users

// Optional plugins for usability
$config['plugins'] = [
    'archive',
    'zipdownload',
    'markasjunk',
    'newmail_notifier',
    'managesieve', // if you use Sieve filters
];

root@rtnetlab:/etc/bind/zones# █

```

Tests Fonctionnels Roundcube

Login avec un utilisateur LDAP

- Utilisateur : `admin@rtnetlab.lan`
- Mot de passe : `RTNETLAB` (stocké chiffré côté LDAP avec `{CRYPT}` via `slappasswd`)
- Résultat : **connexion réussie via IMAPS sur 993, authentification via Dovecot LDAP backend**

Envoi d'un email

- Destinataire : un autre utilisateur LDAP
- Serveur SMTP : `tls://rtnetlab.lan:587`
- Résultat : **email accepté et stocké via LMTP** dans le répertoire `Maildir` du destinataire

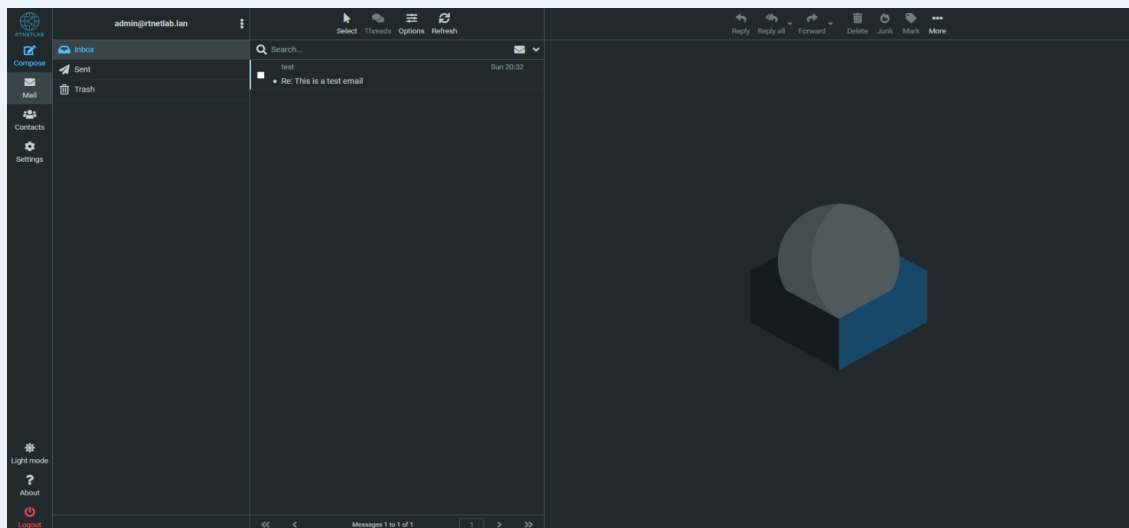
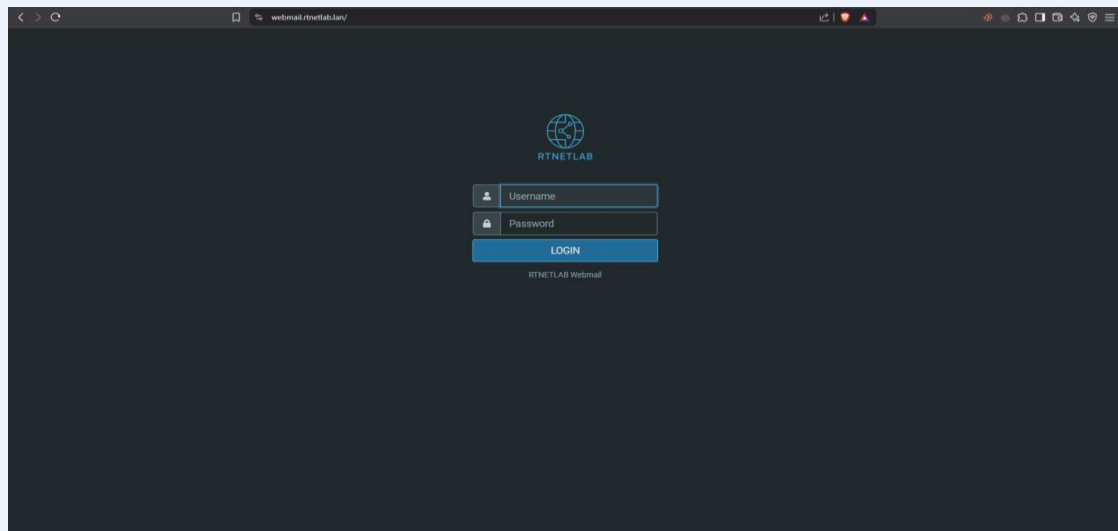
Validation dans les logs

```
tail -f /var/log/roundcube/imap.log
```

```
Logged in
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: * ID ("name"
"Dovecot")
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: A0002 OK ID
completed (0.001 + 0.000 secs).
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] C: A0003 STATUS INBOX
(MESSAGES UNSEEN)
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: * STATUS INBOX
(MESSAGES 0 UNSEEN 0)
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: A0003 OK Status
completed (0.001 + 0.000 secs).
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] C: A0004 LOGOUT
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: * BYE Logging out
[04-May-2025 02:08:50 +0000]: <5vhns32b> [A1F6] S: A0004 OK Logout
completed (0.001 + 0.000 secs).
```

Interface Utilisateur Webmail

L'interface Roundcube est désormais disponible à l'URL :



Elle permet :

- Connexion sécurisée (SSL)
- Consultation de mails
- Envoi via SMTP sécurisé
- Gestion des dossiers
- Interface responsive, personnalisable

Screenshots à prendre :

- Page de login
- Inbox vide
- Email de test affiché
- Console openssl avec STARTTLS + IMAPS

PARTIE 8 : Création du site vitrine **www.rtnetlab.lan**

Objectif

Fournir une **page d'accueil moderne** et stylisée pour présenter RTNETLAB et donner accès au webmail.

Structure du site

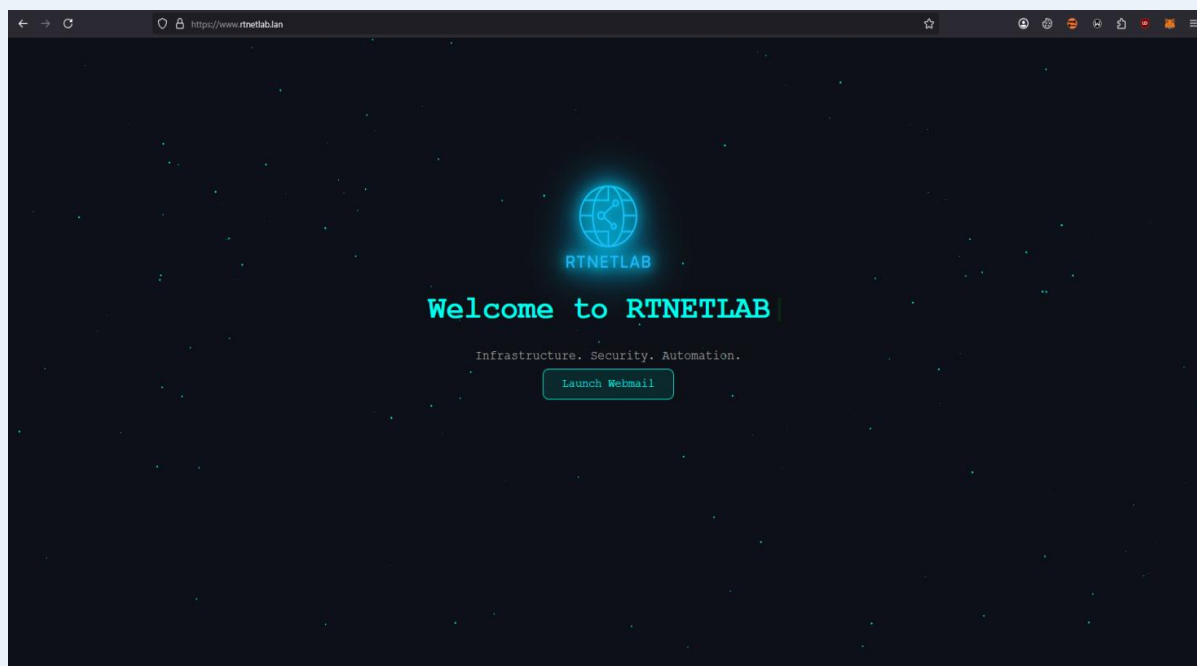
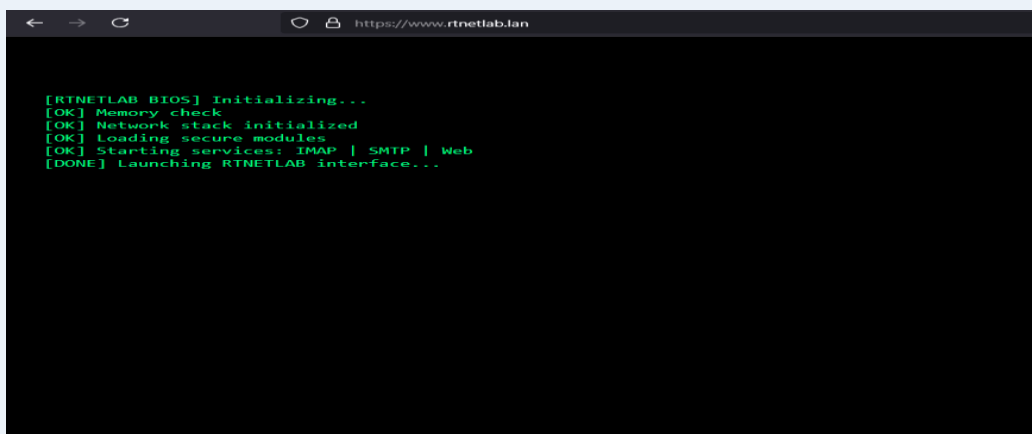
```
/var/www/html/  
├─ index.html  
├─ css/  
│   └─ style.css  
├─ js/  
│   └─ main.js  
└─
```

Fonctionnalités

- Animation dactylographique dynamique
- Fond animé type “galaxie” en canvas HTML5
- Thème néon / cyberpunk
- Effet terminal (cursor blinking + delete typing)
- Bouton “Launch Webmail”

Technologies

- HTML5, CSS3, JavaScript pur (sans framework)
- Canvas API pour les étoiles
- Effets typing animés faits maison
- Compatible tous navigateurs modernes



Accès final à tous les services

URL	Service
http://www.rtnetlab.lan	Page d'accueil stylisée
http://webmail.rtnetlab.lan	Roundcube webmail sécurisé
https://rtnetlab.lan:993	IMAPS (testable openssl)
https://rtnetlab.lan:587	SMTP STARTTLS

Résumé de l'infrastructure finale

- Serveur Ubuntu 24.10 configuré en Intranet sécurisé
- Postfix (SMTP) + Dovecot (IMAP, POP3)
- TLS SSL auto-signé
- LDAP centralisé
- Webmail complet via Roundcube
- Site vitrine dynamique

PARTIE 9 : Sécurité avancée du courrier

A. Configuration de l'enregistrement SPF

L'objectif du SPF (Sender Policy Framework) est d'autoriser uniquement certaines IP à envoyer des mails pour le domaine, pour éviter l'usurpation d'identité (spoofing).

► Étapes réalisées :

1. Ajout de cet enregistrement DNS dans `/etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan` :

```
@ IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"
```

Cela signifie que seule l'adresse IP `192.168.1.45` (notre serveur mail) est autorisée à envoyer des mails pour `rtnetlab.lan`.

2. Vérification syntaxique :

```
named-checkzone rtnetlab.lan /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
```

3. Rechargement du serveur DNS :

```
sudo systemctl reload bind9
```

4. Vérification via **dig** :

```
dig +short TXT rtnetlab.lan
```

Résultat :

Réponse attendue :

```
"v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"
```

```
root@rtnetlab:/etc/bind/zones# cat db.rtnetlab.lan
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.rtnetlab.lan. admin.rtnetlab.lan. (
                                2025050303 ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

; Name server
@         IN      NS       ns1.rtnetlab.lan.

; A records
@         IN      A        192.168.1.45
ns1       IN      A        192.168.1.45
mail      IN      A        192.168.1.45
webmail   IN      A        192.168.1.45
www       IN      A        192.168.1.45
admin     IN      A        192.168.1.45
ftp       IN      A        192.168.1.45

; MX record
@         IN      MX       10 mail.rtnetlab.lan.

; SPF
@         IN      TXT      "v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"
root@rtnetlab:/etc/bind/zones# named-checkzone rtnetlab.lan /etc/bind/zones/db.r
rtnetlab.lan
zone rtnetlab.lan/IN: loaded serial 2025050303
OK
root@rtnetlab:/etc/bind/zones# sudo systemctl reload bind9
root@rtnetlab:/etc/bind/zones# dig +short TXT rtnetlab.lan
"v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"
```

SPF actif et fonctionnel !

B. Configuration et mise en place de DKIM (DomainKeys Identified Mail)

Objectif :

Configurer DKIM sur notre serveur de messagerie interne afin d'ajouter une signature cryptographique aux courriels sortants. Cela permet de garantir l'authenticité du domaine émetteur (rtnetlab.lan) et d'empêcher la falsification

1. Installation des paquets nécessaires

```
sudo apt update  
sudo apt install opendkim opendkim-tools
```

```
root@rtnetlab:~# sudo apt update  
sudo apt install opendkim opendkim-tools  
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu oracular-security InRelease  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-backports InRelease  
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
opendkim is already the newest version (2.11.0~beta2-9.1).  
opendkim-tools is already the newest version (2.11.0~beta2-9.1).  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 4  
root@rtnetlab:~#
```

2. Configuration des fichiers DKIM

```
GNU nano 8.1 /etc/openssl.conf *
# oversized, because it is often the identity key used by reputation systems
# and thus somewhat security sensitive.
#Canonicalization      relaxed/simple
#Mode                  sv
#SubDomains            no
#OversignHeaders       From

# Signing domain, selector, and key (required). For example, perform signing
# for domain "example.com" with selector "2020" (2020._domainkey.example.com),
# using the private key stored in /etc/dkimkeys/example.private. More granular
# setup options can be found in /usr/share/doc/openssl/README.openssl.
#Domain                example.com
#Selector              2020
#KeyFile               /etc/dkimkeys/example.private

# In Debian, openssl runs as user "openssl". A umask of 007 is required when
# using a local socket with MTAs that access the socket as a non-privileged
# user (for example, Postfix). You may need to add user "postfix" to group
# "openssl" in that case.
#UserID                openssl
#UMask                 007

# Socket for the MTA connection (required). If the MTA is inside a chroot jail,
# it must be ensured that the socket is accessible. In Debian, Postfix runs in
# a chroot in /var/spool/postfix, therefore a Unix socket would have to be
# configured as shown on the last line below.
#Socket                local:/run/openssl/openssl.sock
#Socket                inet:8891@localhost
#Socket                inet:8891
#Socket                local:/var/spool/postfix/openssl/openssl.sock

#PidFile               /run/openssl/openssl.pid

# Hosts for which to sign rather than verify, default is 127.0.0.1. See the
# OPERATION section of openssl(8) for more information.
#InternalHosts         192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12

# The trust anchor enables DNSSEC. In Debian, the trust anchor file is provided
# by the package dns-root-data.
#TrustAnchorFile       /usr/share/dns/root.key
#Nameservers           127.0.0.1
Syslog                 yes
SyslogSuccess          Yes
LogWhy                 Yes

Canonicalization      relaxed/simple
Mode                  sv
SubDomains            no

KeyTable               /etc/openssl/key.table
SigningTable           refile:/etc/openssl/signing.table
ExternalIgnoreList     /etc/openssl/trusted.hosts
InternalHosts          /etc/openssl/trusted.hosts

Socket                inet:12301@localhost
UserID                openssl
UMask                 002
AutoRestart           Yes
AutoRestartRate        10/1h
PidFile               /var/run/openssl/openssl.pid

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-C Copy
```

3. Définir les fichiers de mappage

➤ /etc/openssl/key.table

```
GNU nano 8.1 /etc/openssl/key.table
mail._domainkey.rtnetlab.lan rtnetlab.lan:mail:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan/mail.private
```

➤ /etc/openssl/signing.table

```
GNU nano 8.1 /etc/openssl/signing.table
*rtnetlab.lan mail._domainkey.rtnetlab.lan
```

➤ /etc/openssl/trusted.hosts

```
GNU nano 8.1 /etc/openssl/trusted.hosts
127.0.0.1
localhost
192.168.1.0/24
*.rtnetlab.lan
```

4. Génération de la paire de clés

```
mkdir -p /etc/openssl/keys/rtnetlab.lan
cd /etc/openssl/keys/rtnetlab.lan
openssl-genkey -s mail -d rtnetlab.lan
chown -R openssl:openssl /etc/openssl
chmod 640 mail.private

root@rtnetlab:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan# ls -l
total 8
-rw----- 1 openssl openssl 1704 May  4 23:48 mail.private
-rw----- 1 openssl openssl 502 May  4 23:48 mail.txt
root@rtnetlab:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan# cat mail.txt
mail._domainkey IN      TXT      ( "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; "
    "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWNgd5mo8MEo5u8CJiMEH+Y21syQx8044f10/L6Y90PYh+chRHSPih+fQ+jNeXNPB3Jjh3He51hvmF
Vs9acvcG2p53+q4jPflhWLYhDTYdA7oIMiMhAdRYAtMwbkjjMKKhUEH71Vm4KRNYFbM9GKknN6MT30gLQxqQnmZsrsv513zmzrvVGp80EuJTwbN4YjfcqgbIy/Sn6XT1YLP"
    "xPfY8gLAzXyGyVgeUK+FdSXTHeDPF8+kHaQdBo+LSzJJ89hQghzkjvFx2HmLa2nqzdGyxy5F/fX+bLHQZCIyUkolbRhDdBwbyxWVKqbzA7KM0NrVVC+K1m1bZ
z8gSeqxEv0esQIDAQAB" ) ; ----- DKIM key mail for rtnetlab.lan
root@rtnetlab:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan#
```

5. Ajout de la clé publique dans le DNS (Serveur BIND)

Dans /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan :

```
GNU nano 8.1 /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
$TTL      604800
IN SOA     ns1.rtnetlab.lan. admin.rtnetlab.lan. (
    2025050304 ; Serial
    604800     ; Refresh
    604800     ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL

; Name server
@ IN NS     ns1.rtnetlab.lan.

; A records
@ IN A      192.168.1.45
ns1 IN A      192.168.1.45
mail IN A     192.168.1.45
webmail IN A  192.168.1.45
www IN A     192.168.1.45
admin IN A    192.168.1.45
ftp IN A     192.168.1.45

; MX record
@ IN MX     10 mail.rtnetlab.lan.

; SPF
@ IN TXT    "v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"

; DKIM
mail._domainkey IN TXT (
    "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; "
    "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWNgd5mo8MEo5u8CJiMEH+Y21syQx8044f10/L6Y90PYh+chRHSPih+fQ+jNeXNPB3Jjh3He51hvmFVs9acvcG2p53+q4jPflhWLYhDTYdA7oIMiMhAdRYAtMwbkjjMKKhUEH71Vm4KRNYFbM9GKknN6MT30gLQxqQnmZsrsv513zmzrvVGp80EuJTwbN4YjfcqgbIy/Sn6XT1YLP"
    "xPfY8gLAzXyGyVgeUK+FdSXTHeDPF8+kHaQdBo+LSzJJ89hQghzkjvFx2HmLa2nqzdGyxy5F/fX+bLHQZCIyUkolbRhDdBwbyxWVKqbzA7KM0NrVVC+K1m1bZz8gSeqxEv0esQIDAQAB" )
```

Reload du service DNS :

```
named-checkzone rtnetlab.lan /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
systemctl reload bind9
```

```

root@rtnetlab:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan# dig TXT mail._domainkey.rtnetlab.lan

;<>> DiG 9.20.0-2ubuntu3.1-Ubuntu <>> TXT mail._domainkey.rtnetlab.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34276
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
; COOKIE: 40701861e65842b101000000681889b8fc6e44687fd8909e (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail._domainkey.rtnetlab.lan. IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
mail._domainkey.rtnetlab.lan. 604800 IN TXT      "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWNgd5mo8ME
o5u8CJiMEH+YZIsyQx8044f10/L6Y90PYh+chRHSPih+fQ+jNeXNPB3Jjh3He5lhvmFVs9acvcG2p53+q4jPflhWLYhDTYdA7oIMiMhAdRYAtMwbkjjMKhUEM71Vm4KRNYFbM9
GKknN6MT30gLQxqQnmZsrV5l3zmzrvVGp80EujTWbN4YjfcQqbIy/Sn6XT1YLP" "xPfY8gLAzXyGyVgeUK+FdSXTHeDPF8+kHaQdBo+LSzJJ89hQghzkjvFx2MmLa2nqzdGYx
y5F/fX+blHQZCiyUko1bRhDd8hDbwyxNVKqbzA7KM0NrVVC+Klm1bZz8gSeqxEv0esQIDAQA8"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(:1) (UDP)
;; WHEN: Mon May 05 09:49:44 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 520

root@rtnetlab:/etc/openssl/keys/rtnetlab.lan#

```

6. Configuration de Postfix pour utiliser OpenDKIM

► Ajout à `/etc/postfix/main.cf`:

```

GNU nano 8.1 /etc/postfix/main.cf *
milter_default_action = accept
milter_protocol = 2
smtpd_milters = inet:localhost:12301
non_smtpd_milters = inet:localhost:12301

```

7. Redémarrage des services

```

systemctl restart opendkim
systemctl restart postfix

```

8. Vérification du bon fonctionnement

► Vérifier qu'OpenDKIM écoute :

```

netstat -tulpn | grep 12301

root@rtnetlab:~# netstat -tulpn | grep 12301
tcp        0      0 127.0.0.1:12301      0.0.0.0:*           LISTEN      9409/opendkim
root@rtnetlab:~#

```

► Envoyer un mail de test :

```

echo "Test DKIM wildcard" | sendmail -f test@rtnetlab.lan admin@rtnetlab.lan

```

► Lire les logs :

```

tail -f /var/log/mail.log

```

► Cherchez la ligne :

```

DKIM-Signature field added (s=mail, d=rtnetlab.lan)

```

```
root@rtntelab:~# tail -f /var/log/mail.log
2025-05-05T09:34:57.223948+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: Debug: Effective uid=5000, gid=5000, home=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin
2025-05-05T09:34:57.224013+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inboxyes=, hiddenno=, listyes=, subscriptions=yes, location=maildir:/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin
2025-05-05T09:34:57.224046+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: Debug: maildir++: root=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin, index=, indexext=, control=, inbox=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin, alt=
2025-05-05T09:34:57.224066+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: Debug: Mailbox INBOX: Mailbox opened
2025-05-05T09:34:57.225780+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: msgid=20250505093457.2525440004@rtntelab.lan: saved mail to INBOX
2025-05-05T09:34:57.226339+00:00 rtntelab postfix/lmtpl[9791]: 2525440004: to=<admin@rtntelab.lan>, relay=rtntelab.lan[private/dovecot-lmtpl], delay=0.45, delayext=13/0.61/0.61, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <admin@rtntelab.lan> 8075D0C000A3gAATGc0g Saved)
2025-05-05T09:34:57.230515+00:00 rtntelab postfix/qmgr[9797]: 2525440004: removed
2025-05-05T09:34:57.230539+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<9792>+0475D0C000A3gAATGc0g: Debug: User session is finished
2025-05-05T09:34:57.230559+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl[9792]: Disconnect from local: Logged out (state=READY)
2025-05-05T09:36:57.335647+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl[9792]: Debug: auth-master: conn url:/run/dovecot/auth-userdb (pid=963,uid=0): Disconnected: Connection closed (fd=15)
2025-05-05T09:53:09.901349+00:00 rtntelab postfix/pickup[9796]: F202540004: cid=0 from=tests@rtntelab.lan
2025-05-05T09:53:09.906354+00:00 rtntelab postfix/cleanup[10153]: F202540004: msgid=20250505095308.F202540004@rtntelab.lan
2025-05-05T09:53:09.906402+00:00 rtntelab postfix/lmtpl[9791]: F202540004: DKIM-Signature field added (v=mail,d=rtntelab.lan)
2025-05-05T09:53:09.112140+00:00 rtntelab postfix/qmgr[9797]: F202540004: from=tests@rtntelab.lan, size=294, nrcpt=1 (queue active)
2025-05-05T09:53:09.127614+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl[10154]: Connect from local
2025-05-05T09:53:09.127714+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: auth-master: userdb lookup(admin@rtntelab.lan): Started userdb lookup
2025-05-05T09:53:09.127724+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: auth-master: conn url:/run/dovecot/auth-userdb: Connecting
2025-05-05T09:53:09.127820+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: auth-master: conn url:/run/dovecot/auth-userdb (pid=963,uid=0): Client connected (fd=15)
2025-05-05T09:53:09.130991+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: Loading modules from directory: /usr/lib/dovecot/modules/auth
2025-05-05T09:53:09.131337+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: Module loaded: /usr/lib/dovecot/modules/auth/libauth_expand_crypt.so
2025-05-05T09:53:09.131360+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: Loading modules from directory: /usr/lib/dovecot/modules/auth
2025-05-05T09:53:09.131797+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: Module loaded: /usr/lib/dovecot/modules/auth/libauth_lmdb.so
2025-05-05T09:53:09.134837+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: Read auth token secret from /run/dovecot/auth-token-secret.dat
2025-05-05T09:53:09.135259+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: lmtpl[rtntelab.lan]<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Ldap initialization took 0.44s
2025-05-05T09:53:09.135516+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: master in: USE808111801ladmin@rtntelab.lan#lmservice-lmtpl
2025-05-05T09:53:09.135627+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: ldap(admin@rtntelab.lan): Performing userdb lookup
2025-05-05T09:53:09.135825+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: ldap(admin@rtntelab.lan): user search: base=ou=users,dc=rtntelab,dc=lan & scope=subtree filter=(objectClass=posixaccount)[(mail=admin@rtntelab.lan)(mail=admin@rtntelab.lan))] Fields=homeDirectory,uidNumber,gidNumber
2025-05-05T09:53:09.136281+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: ldap(admin@rtntelab.lan): result: uidNumber=5000 gidNumber=5000 homeDirectory=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin, homeDirectory,uidNumber,gidNumber: saved
2025-05-05T09:53:09.136566+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: ldap(admin@rtntelab.lan): Finished userdb lookup
2025-05-05T09:53:09.136714+00:00 rtntelab dovecot: auth: Debug: userdb out: USE808111801ladmin@rtntelab.lan#lmservice-lmtpl
2025-05-05T09:53:09.136744+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: auth-master: userdb lookup(admin@rtntelab.lan): auth OK: url: admin@rtntelab.lan home=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin uid=9000 gid=5000
2025-05-05T09:53:09.136790+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: auth-master: userdb lookup(admin@rtntelab.lan): Finished userdb lookup (username=admin@rtntelab.lan home=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin uid=5000 gid=5000)
2025-05-05T09:53:09.137197+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: Effective uid=5000, gid=5000, home=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin
2025-05-05T09:53:09.137227+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inboxyes=, hiddenno=, listyes=, subscriptions=yes, location=maildir:/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin
2025-05-05T09:53:09.137240+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: maildir++: root=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin, index=, indexext=, control=, inbox=/var/mail/shortt/rtntelab.lan/admin, alt=
2025-05-05T09:53:09.137553+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: Mailbox INBOX: Mailbox opened
2025-05-05T09:53:09.144514+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: msgid=20250505095308.F202540004@rtntelab.lan: saved mail to INBOX
2025-05-05T09:53:09.145035+00:00 rtntelab postfix/lmtpl[10153]: F202540004: to=<admin@rtntelab.lan>, relay=rtntelab.lan[private/dovecot-lmtpl], delay=0.16, delayext=13/0.61/0.61, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <admin@rtntelab.lan> 0619B4A0G01qhaATGc0g Saved)
2025-05-05T09:53:09.145116+00:00 rtntelab dovecot: lmtpl(admin@rtntelab.lan)<18154>+0619B4A0G01qhaATGc0g: Debug: User session is finished
```

Résultat attendu :

- Email local reçu dans la boîte de réception (Dovecot).
- Signature DKIM automatiquement ajoutée par Postfix.
- DNS contient la bonne clé publique.

C.Configuration de DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) est un protocole d'authentification des emails qui renforce la sécurité contre les usurpations d'identité. Il repose sur les mécanismes SPF et DKIM et permet :

- De spécifier une politique de traitement des emails qui échouent les vérifications.
- De recevoir des rapports sur les sources des emails envoyés au nom du domaine.
- De garantir l'alignement du domaine d'envoi avec ceux de SPF et DKIM.

Enregistrement DNS DMARC :

Dans notre configuration DNS locale via BIND9, nous avons ajouté l'enregistrement suivant dans le fichier `db.rtnetlab.lan` :

```
root@rtnetlab:~# cat /etc/bind/zones/db.rtnetlab.lan
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.rtnetlab.lan. admin.rtnetlab.lan. (
                                2025050304 ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

; Name server
@         IN      NS       ns1.rtnetlab.lan.

; A records
@         IN      A        192.168.1.45
ns1       IN      A        192.168.1.45
mail      IN      A        192.168.1.45
webmail   IN      A        192.168.1.45
www       IN      A        192.168.1.45
admin     IN      A        192.168.1.45
ftp       IN      A        192.168.1.45

; MX record
@         IN      MX       10 mail.rtnetlab.lan.

; SPF
@         IN      TXT      "v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"

; DKIM
mail._domainkey IN TXT (
    "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; "
    "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwNGd5mo8MEo5u8CJiMEH+YZlsyQx8044f10/L6Y9OPYh+chRHSPih+fQ+jNeXNPB3Jjh3He5lhvmFVs9acvcG
    2p53+q4jPflhWLYhDTYdA7oIMiMhAdRYAtMwbk-jJMKhUEM71Vm4KRNYFbM9GKknN6MT30gLQxqQnmZsrV513zmzrvVGp80EuJTWbN4YjfcQqbIy/Sn6XT1YLP"
    "xPfy8gLAzXyGyVgeUK+FdSXTHeDPF8+kHaQdBo+LSzJJ89hQghzkjvFx2MmLa2nqzdGYxy5F/fX+bLHQZCIyUko1bRhDd8hDbwyxNVKqbzA7KM0NrVVC+K1m1bZz8gSeqxE
    v0esQIDAQAB" )

; DMARC
_dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:admin@rtnetlab.lan"
root@rtnetlab:~#
```

- `p=none` : permet uniquement de surveiller les messages sans bloquer quoi que ce soit.
- `rua=mailto:admin@rtnetlab.lan` : adresse pour recevoir les rapports DMARC (dans notre cas, à titre informatif car notre serveur est local/intranet).

Vérification de la configuration

Nous avons utilisé la commande suivante pour interroger le serveur DNS local et vérifier que l'enregistrement DMARC est bien pris en compte :

```
root@rtnetlab:~# dig TXT _dmarc.rtnetlab.lan

; <<>> DiG 9.20.0-2ubuntu3.1-Ubuntu <<>> TXT _dmarc.rtnetlab.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24887
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: b179b69796fb922e01000000681891dcaee6246dafeb2ca4 (good)
;; QUESTION SECTION:
;_dmarc.rtnetlab.lan.      IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
_dmarc.rtnetlab.lan.      604800 IN      TXT      "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:admin@rtnetlab.lan"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Mon May 05 10:24:28 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 136

root@rtnetlab:~#
```

Réponse attendue :

```
"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:admin@rtnetlab.lan"
```

Envoi d'un mail signé DKIM et conforme SPF :

```
echo "Test DMARC" | sendmail -f test@rtnetlab.lan admin@rtnetlab.lan
```

```
root@rtnetlab:~# echo "Test DMARC" | sendmail -f test@rtnetlab.lan admin@rtnetlab.lan
root@rtnetlab:~#
```

Vérification dans le log `/var/log/mail.log` que le mail est :

- bien signé DKIM → ligne : **DKIM-Signature field added**
- envoyé depuis une IP autorisée par SPF (locale ici)
- accepté par le serveur de réception (aucun rejet DMARC)

The image shows two terminal windows. The left window displays the contents of `/var/log/mail.log` using the `tail -f` command. The log shows the process of sending an email, including DKIM signing and SPF verification. A line is highlighted in yellow: `opendkim[408]: DKIM-Signature field added (s=mail, d=rtnetlab.lan)`. The right window shows the command `echo "Test DMARC" | sendmail -f test@rtnetlab.lan admin@rtnetlab.lan` being executed.

`opendkim[...]: DKIM-Signature field added (s=mail, d=rtnetlab.lan)`

`status=sent (250 2.0.0 <admin@rtnetlab.lan> Saved)`

D. Antispam avec Rspamd

1. Objectif

Configurer un filtre antispam performant avec Rspamd, intégrer la signature DKIM, et activer l'interface web de gestion.

- Installation de Rspamd:

```
sudo apt install rspamd
```

```
root@rtnetlab:~# apt install rspamd
Installing:
  rspamd

Installing dependencies:
  isa-support  libjemalloc2  liblua5.1-2  liblz4  redis-tools
  libhyperscan5  libjs-requirejs  liblua5.1-common  redis-server  sse3-support

Suggested packages:
  ruby-redis

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 11, Removing: 0, Not Upgrading: 4
  Download size: 8,891 kB
  Space needed: 40.4 MB / 5,980 MB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular/universe amd64 libjemalloc2 amd64 5.3.0-2build1 [256 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular/universe amd64 liblz4 amd64 3.6-4 [7,624 B]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/universe amd64 redis-tools amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.10.1 [1,175 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular-updates/universe amd64 redis-server amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.10.1 [51.7 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu oracular/universe amd64 libjs-requirejs all 2.3.7+ds+~2.1.37-1 [201 kB]
```

- Activer l'interface Web de Rspamd

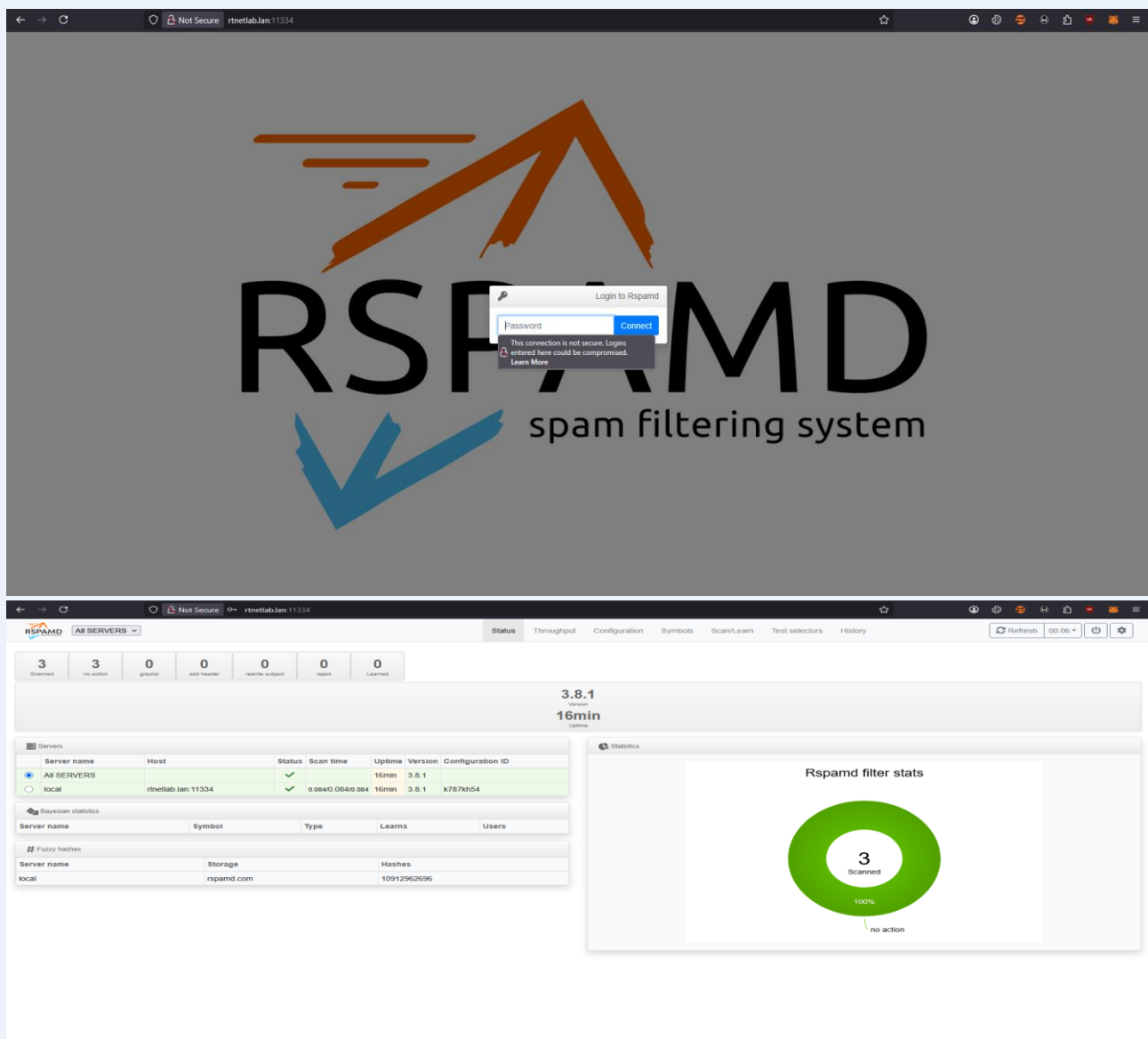
Modifier `/etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc` :

```
bind_socket = "0.0.0.0:11334";
password = "mdp_hasher_avec_rspamadm_pw";
enable_password = "mdp_hasher_avec_rspamadm_pw";
```

- Générer un mot de passe :

```
rspamadm pw
```

```
root@rtnetlab:~# rspamadm pw
cannot parse resolv.conf and no nameservers defined, so no ways to resolve addresses
Enter passphrase:
$2$twytfqz887b9yuztcfdw5aie6m6hp9ja$3hbd41t1it6poyq63cchztk5Sat3zxzmd5zwuh9i4j5
hw89wbsy
root@rtnetlab:~#
```



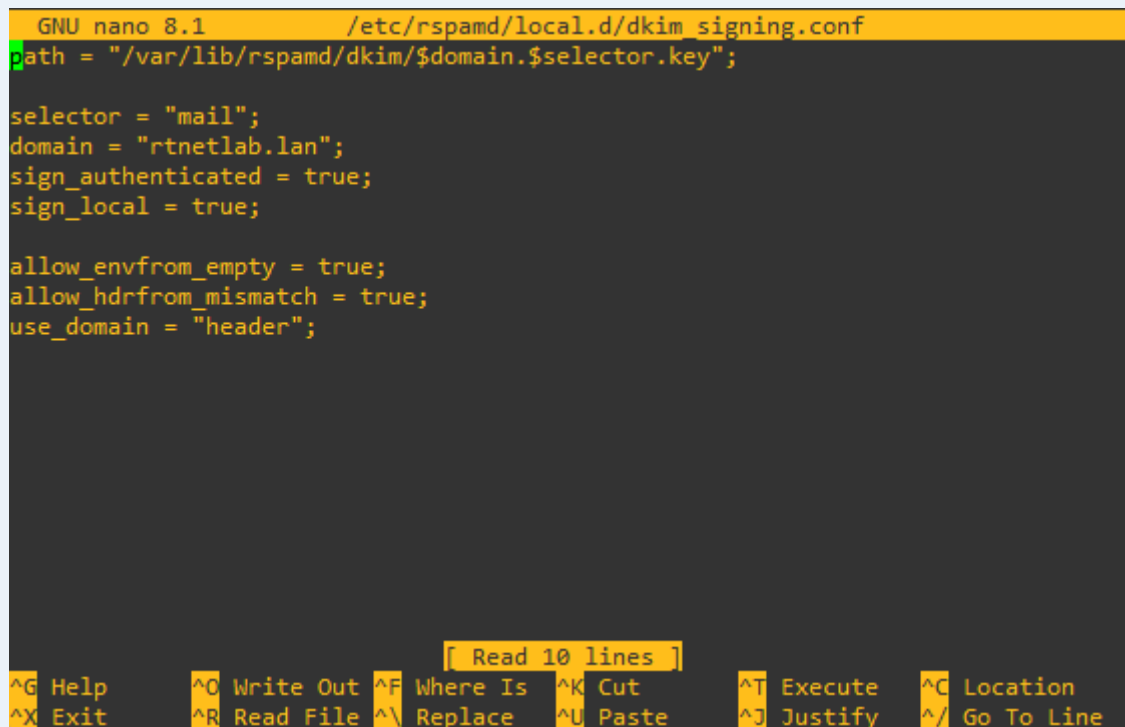
- Générer et configurer une clé DKIM

```
rspamadm dkim_keygen -d rtnetlab.lan -s mail -k
/var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
chown _rspamd:_rspamd /var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
chmod 600 /var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
```

```
root@rtnetlab:/home/rtnetlab# rspamadm dkim_keygen -d rtnetlab.lan -s mail -k /var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
chown _rspamd:_rspamd /var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
chmod 600 /var/lib/rspamd/dkim/rtnetlab.lan.mail.key
cannot parse resolv.conf and no nameservers defined, so no ways to resolve addresses
mail._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa;"
"p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCf9U6nZHZsNZhLCEQjEAnC2ftEkeI+
7+tUD0QkThyaIALqgg8RzsrQIqgEgHj/W8lXoeznCtQKtP3Gd5NcailsjhpXk005pdPcYG0rEbjuxNl7
4Ca1hUwW4DCFilQ6GjXM6eGvZPeXnpah1S3j7Mkj5trfai/UlzBIHwRlJxvkQIDAQAB" ) ;
```

Configurer `/etc/rspamd/local.d/dkim_signing.conf`:

```
path = "/var/lib/rspamd/dkim/${domain}.${selector}.key";
selector = "mail";
domain = "rtnetlab.lan";
sign_authenticated = true;
sign_local = true;
allow_envfrom_empty = true;
allow_hdrfrom_mismatch = true;
use_domain = "header";
```



```
GNU nano 8.1 /etc/rspamd/local.d/dkim_signing.conf
path = "/var/lib/rspamd/dkim/${domain}.${selector}.key";

selector = "mail";
domain = "rtnetlab.lan";
sign_authenticated = true;
sign_local = true;

allow_envfrom_empty = true;
allow_hdrfrom_mismatch = true;
use_domain = "header";

[ Read 10 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Ajouter la clé publique DKIM au DNS (fichier de zone BIND)

```
GNU nano 8.1 db.rtnetlab.lan
webmail IN A 192.168.1.45
www IN A 192.168.1.45
admin IN A 192.168.1.45
ftp IN A 192.168.1.45

; MX record
@ IN MX 10 mail.rtnetlab.lan.

; SPF
@ IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.1.45 -all"

; DKIM

mail._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa;"
                        "p=MIGfMA0GCsqGSib3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCf9U6nZHZsNZhLCEQjEAneC2ftEkeI"
; DMARC
dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:admin@rtnetlab.lan"

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line
```

Intégrer Rspamd à Postfix (via Milter)

Dans `/etc/postfix/main.cf`, ajouter :

```
milter_default_action = accept
milter_protocol = 6
smtpd_milters = inet:localhost:11332
non_smtpd_milters = inet:localhost:11332
```

```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/main.cf
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
local_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
virtual_mailbox_domains = rtnetlab.lan
virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
#virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-aliases.cf
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
milter_default_action = accept
milter_protocol = 6
smtpd_milters = inet:localhost:11332
non_smtpd_milters = $smtpd_milters

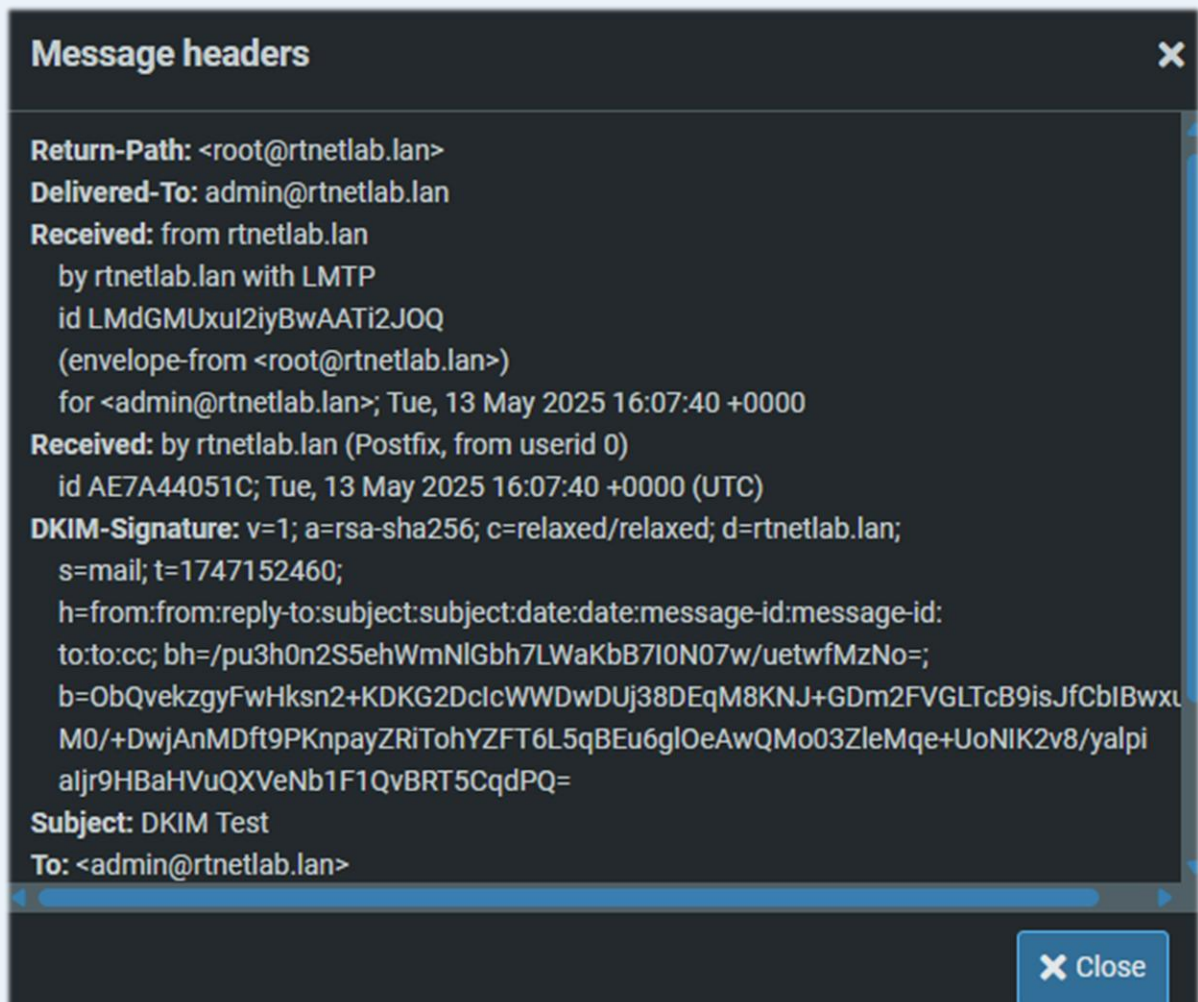
^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line
```

Redémarrer les services concernés:

```
systemctl restart postfix dovecot bind9 dkim
```

Vérification

- DKIM :



Conclusion Générale

Ce projet ASR (Administration des Services Réseaux) réalisé dans l'environnement RTNETLAB a permis de mettre en œuvre une **application de messagerie sécurisée** destinée à un **réseau intranet**. L'objectif principal était d'implémenter une solution complète et fonctionnelle de communication interne entre utilisateurs, tout en assurant la **confidentialité, l'intégrité et la sécurité** des échanges.

Tout au long des différentes phases, nous avons :

- **Déployé un serveur de messagerie interne** basé sur **Postfix**, configuré pour fonctionner exclusivement en local.
- **Sécurisé les échanges** grâce au chiffrement TLS, avec des **certificats auto-signés**.
- **Intégré des outils essentiels**, tels que **Dovecot** pour la livraison des mails, **Rspamd** pour la détection et le filtrage des spams, ainsi qu'une **authentification via LDAP** pour centraliser la gestion des utilisateurs.
- Effectué des **tests d'envoi et de réception de mails locaux**, avec suivi des logs système pour assurer le bon acheminement des messages.
- Documenté l'ensemble de la configuration afin de garantir la **reproductibilité** du système dans d'autres environnements intranet sécurisés.

Ce projet nous a permis d'acquérir des compétences concrètes en administration système sous Linux, configuration de services réseau, gestion de sécurité, ainsi que dans l'analyse et le diagnostic des flux de messagerie.

En conclusion, nous avons mis en place une solution de messagerie interne fiable, sécurisée et adaptable, qui répond aux exigences d'un environnement professionnel isolé du réseau Internet.